



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PUSAT STATISTIK

```
https://  
@package _  
*/  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
if ( ! function_exists( 'incode_starter_setup' ) ) :  
    /**  
     * Sets up theme defaults and registers support for various WordPress  
     * Note that this function is hooked into the after_setup_theme hook, which  
     * runs before the init hook. The init hook is too late for some features, such  
     * as indicating support for post thumbnails.  
     */  
    function incode_starter_setup() {  
        // ...  
    }  
}
```

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER TINGKAT AHLI

>>>>

IT

ENTERPRISE

PUSDIKLAT BPS
2022

Hak Cipta © pada:

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik
Edisi Tahun 2022

**Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik
Jl. Raya Jagakarsa NO. 70 Jakarta Selatan 12620**

IT Enterprise

Modul Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli

TIM PENGARAH SUBSTANSI:

1. Dr. Eni Lestariningsih, S.Si, MA
2. Dr. Pudji Ismartini M.App.Stat
3. Atas Parlindungan Lubis S.Si, M.Si

PENULIS MODUL:

1. Dr. Novianto Budi Kurniawan, S.ST., MT.
2. Yulia Virantina, S.ST., MT.
3. Dedi Saputra, S.ST., MT.
4. Cepy Ramdhani, S.ST., M.Stat

EDITOR: nama editor

COVER: Else Huslijah, S.Tr.Stat

JAKARTA – PUSDIKLAT BPS – 2022

ISBN: nomor ISBN

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk sehingga Modul 1 *Information Technology Enterprise* (IT Enterprise) ini dapat disusun. Modul ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan pengelolaan strategi, kebijakan, arsitektur, dan pengukuran kinerja TI sebuah organisasi. Secara khusus, mata pelatihan IT Enterprise ini mencakup penyusunan dan pengkajian strategi TI, pengkajian tren teknologi dan dampak TI terhadap bisnis organisasi, pengembangan *Enterprise Architecture*, penyusunan dan pengkajian kebijakan dan tata kelola TI, analisa kesenjangan dan pengukuran keselarasan bisnis dan TI, pengukuran dan evaluasi performa/ kinerja TI, serta rencana pembiayaan dan strategi operasional TI sehingga dapat memberikan dukungan TI yang selaras dengan kebutuhan bisnis organisasi. Pengelolaan TI pada sebuah organisasi ini diharapkan dapat menciptakan nilai dan kapabilitas TI yang akan mendukung organisasi dalam merealisasikan tujuan bisnis organisasi sehingga mampu mewujudkan dukungan TI yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi.

Modul ini merupakan salah satu dari tiga belas modul yang diberikan kepada peserta Pelatihan Fungsional Pranata Komputer (Prakom). Ke-tigabelas modul adalah:

1. Modul 1: *Information Technology Enterprise*
2. Modul 2: Manajemen Layanan Teknologi Informasi
3. Modul 3: Pengelolaan Data
4. Modul 4: Manajemen Risiko Teknologi Informasi
5. Modul 5: Audit Teknologi Informasi
6. Modul 6: Sistem Jaringan Komputer
7. Modul 7: Manajemen Infrastruktur Teknologi Informasi
8. Modul 8: Sistem Informasi
9. Modul 9: Pengolahan Data
10. Modul 10: Area Teknologi Informasi Spesial
11. Modul 11: Dokumentasi dan Laporan

12. Modul 12: Pengembangan Profesi Pranata Komputer
13. Modul 13: Administrasi dan Penilaian Pranata Komputer

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan modul ini. Tanggapan dan saran yang konstruktif kami harapkan guna perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi bidang prakom para peserta pelatihan.

Jakarta, Februari 2022

Kepala Pusdiklat BPS

Eni Lestariningsih, S.Si, M.A.

NIP. 197003101994012001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PENYUSUNAN DAN PENGKAJIAN STRATEGI TI ORGANISASI.....	5
2.1. Uraian Materi.....	5
a. Penjelasan Umum Strategi TI Organisasi	5
b. Komponen-Komponen Strategi TI	6
c. Kerangka Kerja Penyusunan dan/atau Pengembangan Strategi TI .	10
d. Menyusun Strategi TI.....	16
e. Mengkaji Strategi TI.....	17
2.2. Rangkuman.....	19
2.3. Soal Latihan	19
2.4. Contoh Kasus	20
BAB III PENGKAJIAN TREN TEKNOLOGI DAN DAMPAK TI TERHADAP BISNIS	22
3.1. Uraian Materi.....	22
a. Pengantar Tren Tekmologi.....	22
b. Pengkajian Tren Teknologi.....	25
c. Analisis Terhadap Strategi Bisnis Organisasi yang Berdampak Pada Strategi TI Organisasi.....	26
d. Analisis Dampak TI Terhadap Perubahan Strategi Bisnis Organisasi	27
3.2. Rangkuman.....	29
3.3. Soal Latihan	30
3.4. Contoh Kasus	31
BAB IV Pembangunan <i>Enterprise Architecture</i>	34
4.1. Uraian Materi.....	34

a.	Pengantar <i>Enterprise Architecture</i>	34
b.	Komponen <i>Enterprise Architecture</i>	35
c.	Pengembangan <i>Enterprise Architecture</i>	46
4.2.	Rangkuman	50
4.3.	Soal Latihan	50
4.4.	Contoh Kasus	51
BAB V Penyusunan dan Pengkajian Kebijakan dan Tata Kelola TI		53
5.1.	Uraian Materi	53
a.	Kebijakan dan Tata Kelola TI	53
b.	Penyusunan dan Pengkajian Kebijakan TI	55
c.	Penyusunan dan Pengkajian Tata Kelola TI	56
5.2.	Rangkuman	58
5.3.	Soal Latihan	59
5.4.	Contoh Kasus	59
BAB VI ANALISIS KESENJANGAN DAN PENGUKURAN KESELARASAN		
BISNIS DAN TI		61
6.1.	Uraian Materi	61
a.	Keselarasan bisnis dan TI	61
b.	Pengukuran Keselarasan bisnis dan TI	62
c.	Analisis Kesenjangan Keselarasan bisnis dan TI	66
6.2.	Rangkuman	67
6.3.	Soal Latihan	68
6.4.	Contoh Kasus	68
BAB VII PENGUKURAN dan evaluasi performa/kinerja TI		72
7.1.	Uraian Materi	72
a.	Performa/Kinerja TI	72
b.	Pengukuran Performa/Kinerja TI	73
c.	Evaluasi Performa/Kinerja TI	81
7.2.	Rangkuman	82
7.3.	Soal Latihan	83
7.4.	Contoh Kasus	83
BAB VIII RENCANA PEMBIAYAAN DAN STRATEGI OPERASIONAL TI		86

8.1.	Uraian Materi.....	86
a.	Rencana Pembiayaan TI.....	86
b.	Strategi Operasional TI	87
c.	Penyusunan Rencana Pembiayaan TI.....	90
d.	Penyusunan Strategi Operasional TI.....	91
8.2.	Rangkuman.....	94
8.3.	Soal Latihan.....	95
8.4.	Contoh Kasus	95
BAB IX KESIMPULAN		97
DAFTAR PUSTAKA		98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Pengukuran Tingkat Kematangan Keselarasan Bisnis dan TI .	68
Tabel 2. Perpsektif Pengukuran Kinerja TI	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Interaksi Antara Komponen-Komponen Strategi TI.....	12
Gambar 2 Kerangka Kerja Penyusunan dan/atau Pengembangan Strategi TI	14
Gambar 3 Relasi Domain Visi	37
Gambar 4 Relasi Domain Layanan	39
Gambar 5 Relasi Domain Bisnis	40
Gambar 6 Relasi Domain Data	42
Gambar 7 Relasi Domain Aplikasi	43
Gambar 8 Relasi Domain Teknologi	45
Gambar 9 Relasi Domain Keamanan.....	46
Gambar 10 Tahapan Pengembangan EA	46
Gambar 11 Arsitektur Target pada BPS.....	52
Gambar 12 Kriteria SAMM.....	63
Gambar 13 Grafik Hasil Pengukuran Tingkat Kematangan Keselarasan Bisnis dan TI.....	69
Gambar 14 <i>IT Governance Components</i>	74
Gambar 15 Level Kapabilitas Proses	80
Gambar 16 Hubungan antara Strategi Bisnis, Strategi SI dan Strategi TI.....	89

BAB I PENDAHULUAN

Information Technology Enterprise atau *IT Enterprise* merupakan salah satu komponen penting dalam organisasi modern saat ini. Teknologi Informasi (TI) telah menjadi bagian yang penting bagi kehidupan manusia, termasuk kebutuhan bisnis organisasi. Di era Revolusi Industri 4.0 pemanfaatan dan pengelolaan TI menjadi sebuah keniscayaan. TI memegang peranan penting dalam operasional suatu organisasi. Organisasi membutuhkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi bisnisnya. Seiring dengan perkembangan kegiatan organisasi, berbagai solusi teknologi informasi pun lahir untuk membantu agar proses bisnis berjalan dengan efisien dan efektif. Otomasi proses bisnis menjadi salah satu pemicu pemanfaatan dan implementasi teknologi informasi untuk mendukung kebutuhan bisnis organisasi.

Untuk itulah pada pelatihan terkait Pranata Komputer Kategori Keahlian ini dimasukkan materi khusus terkait dengan *IT Enterprise*. Karena seorang Pranata Komputer merupakan ujung tombak dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengembangan TI disuatu organisasi pemerintah. Dalam kegiatan pengelolaan, pelaksanaan, dan pengembangan TI tersebut dibutuhkan penyusunan dan/atau pengembangan strategi, arsitektur, kebijakan, tata kelola, roadmap dan program kegiatan TI yang mendukung keselarasan bisnis dan TI. Keselarasan bisnis dan TI menjadi prinsip utama yang harus dipegang dalam menjalankan *IT Enterprise* tersebut. Oleh karena itu, *IT Enterprise* memegang peranan yang sangat penting dalam unsur Tata Kelola dan Tata Laksana TI. Dalam praktik kegiatannya, *IT Enterprise* merupakan salah satu dari 10 sub-unsur dalam kegiatan Pranata Komputer yang sangat terkait dengan sub-unsur lainnya seperti Manajemen Layanan TI, Pengelolaan Data, Manajemen Risiko TI, dan Audit TI.

Modul *IT Enterprise* ini terdiri dari 7 materi pokok, yaitu:

1. Penyusunan dan pengkajian strategi TI;

2. Pengkajian tren teknologi dan dampak TI terhadap bisnis organisasi;
3. Pengembangan *Enterprise Architecture*;
4. Penyusunan dan pengkajian kebijakan dan tata kelola TI;
5. Analisa kesenjangan dan pengukuran keselarasan bisnis dan TI;
6. Pengukuran dan evaluasi performa/ kinerja TI; dan
7. Penyusunan rencana pembiayaan dan strategi operasional TI

Dengan mempelajari ketujuh materi pokok tersebut diharapkan seorang Pranata Komputer mampu menjadi Sumber Daya Manusia TI (SDM TI) yang handal dalam menyusun dan mengelola strategi, kebijakan, arsitektur, dan kinerja TI sebuah organisasi, sehingga mampu mendukung organisasi dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan IT *Enterprise* ini dirancang untuk dapat memberikan dukungan TI yang selaras dengan kebutuhan bisnis organisasi. Pengelolaan TI pada sebuah organisasi ini diharapkan dapat menciptakan nilai dan kapabilitas TI yang akan mendukung organisasi dalam merealisasikan tujuan bisnis organisasi sehingga mampu mewujudkan dukungan TI yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi.

Kompetensi Dasar

Melalui pembelajaran terkait IT *Enterprise* ini peserta mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan pengelolaan strategi, kebijakan, arsitektur, dan pengukuran kinerja TI sebuah organisasi.

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari pembelajaran IT *Enterprise* ini adalah sebagai berikut:

1. Peserta Mampu Menyusun dan Mengkaji Strategi TI;
2. Peserta Mampu Mengkaji Tren TI dan Dampak TI terhadap Organisasi;

3. Peserta Mampu Menyusun dan Mengembangkan *Enterprise Architecture*;
4. Peserta Mampu Menyusun dan Mengkaji Kebijakan dan Tata Kelola TI;
5. Peserta Mampu Menganalisis Kesenjangan dan Mengukur Keselarasan Bisnis dan TI;
6. Peserta Mampu Mengukur dan Mengevaluasi Performa/ Kinerja TI; dan
7. Peserta Mampu Menyusun Rencana Pembiayaan dan Strategi Operasional TI.

Panduan Penggunaan Modul

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan Pembelajaran IT *Enterprise*, Modul ini dilengkapi dengan bahan pendukung berupa: 1) Bahan bacaan materi; 2) Kasus; 3) Soal Latihan; dan 4) Gambar. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, peserta perlu mengikuti serangkaian pengalaman belajar, yaitu: membaca materi IT *Enterprise* secara daring; melakukan kegiatan yang mengandung unsur pembelajaran tentang substansi IT *Enterprise*; mendengar, berdiskusi, dan bersimulasi dalam membahas kasus, serta mengimplementasikan dalam pekerjaan sesuai tugas dan fungsi sebagai pranata komputer khususnya terkait IT *Enterprise*.

Mata Diklat ini terdiri dari tujuh kegiatan belajar, yakni sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pengkajian strategi TI;
2. Pengkajian tren teknologi dan dampak TI terhadap bisnis organisasi;
3. Pengembangan *Enterprise Architecture*;
4. Penyusunan dan pengkajian kebijakan dan tata kelola TI;
5. Analisa kesenjangan dan pengukuran keselarasan bisnis dan TI;
6. Pengukuran dan evaluasi performa/ kinerja TI; dan
7. Penyusunan rencana pembiayaan dan strategi operasional TI

Untuk membantu Saudara dalam mempelajari modul ini, ada baiknya diperhatikan beberapa petunjuk belajar berikut ini:

- a. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini sampai Saudara memahami secara tuntas tentang apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini.
- b. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dari kata-kata yang dianggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci tersebut.
- c. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan peserta diklat lain atau dengan narasumber/fasilitator Saudara.
- d. Untuk memperluas wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan Saudara dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, termasuk dari internet.
- e. Mantapkan pemahaman Saudara dengan mengerjakan latihan dalam modul serta mengikuti kegiatan diskusi dan praktik studi kasus dengan peserta diklat lain.
- f. Jangan dilewatkan untuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan pada setiap akhir kegiatan belajar.

Hal ini berguna untuk mengetahui apakah Saudara sudah memahami dengan benar kandungan modul ini. Selamat belajar!

BAB II PENYUSUNAN DAN PENGKAJIAN STRATEGI TI ORGANISASI

2.1. Uraian Materi

a. Penjelasan Umum Strategi TI Organisasi

Apa itu Strategi?

Strategi menjelaskan bagaimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya. Strategi menguraikan inisiatif yang diambil oleh organisasi agar dapat mencapai sasaran/tujuan yang ditetapkan. Umumnya, organisasi akan memiliki berbagai macam strategi yang melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari beberapa bagian atau sektor dari organisasi. Strategi-strategi ini beragam dari yang sangat luas hingga yang sangat spesifik, yang ditujukan pada berbagai area yang ditentukan dengan seksama. Rencana tindakan organisasi menggambarkan secara detail bagaimana strategi akan diimplementasikan, dalam batasan strategi yang luas, untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya dalam proses ini. Rencana program secara *high level* disusun untuk setiap komponen perubahan yang diinginkan. Rencana ini termasuk deskripsi program, individu/tim yang bertanggung jawab, tanggal penyelesaian, sumber daya yang dibutuhkan, dan kolaborator (pihak/tim/bagian lain yang perlu diajak bekerja sama).

Apa itu Strategi Teknologi Informasi?

Strategi Teknologi Informasi (TI) mencakup keseluruhan strategi yang terdiri dari tujuan, prinsip, dan taktik yang berkaitan dengan pemanfaatan TI dalam organisasi. Dalam menyusun strategi TI perlu penyelarasan dengan strategi bisnis organisasi dalam mencapai tujuan bisnisnya. Strategi TI membantu menciptakan nilai TI yang akan

mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Strategi TI memberikan arahan dan panduan bagi unit organisasi TI (fungsi TI) dalam mendukung strategi bisnis organisasi. Dengan mengetahui kondisi real dari organisasi saat ini, kita bisa mengetahui di bagian mana organisasi kita yang tidak efektif dan efisien terutama keselarasan antara strategi TI dan bisnis.

Strategi TI menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi untuk mendukung kegiatan di unit TI organisasi. Strategi TI ini disusun berdasarkan Rencana Strategis TI dengan melihat capaian kerja pada periode sebelumnya untuk merumuskan visi dan misi TI. Selain itu dijabarkan pula tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja TI guna mewujudkan visi dan misi TI. Penyusunan strategi TI menjadi hal yang sangat penting demi mewujudkan visi misi tujuan sasaran dan program TI yang selaras dengan strategi organisasi. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai komponen-komponen strategi TI dan kerangka kerja penyusunan dan/atau pengembangan strategi TI sebagai referensi atau panduan dalam menyusun dan/atau mengembangkan Strategi TI organisasi.

b. Komponen-Komponen Strategi TI

Hal yang perlu kita pahami dan ketahui terlebih dahulu dalam penyusunan dan/atau pengembangan strategi TI adalah komponen-komponen yang dibutuhkan dalam menyusun dan/atau mengembangkan strategi TI. Dalam mengidentifikasi dan memahami komponen-komponen tersebut, prinsip keselarasan antara bisnis dan TI harus dipegang teguh oleh organisasi. Keselarasan antara bisnis dan TI menjadi langkah awal dari penyusunan dan/atau pengembangan Strategi TI. Visi, Misi, Tujuan/Sasaran, Strategi, dan Rencana Tindakan (Program) organisasi harus menjadi referensi dalam mendefinisikan

Visi, Misi, Tujuan/Sasaran, dan Strategi TI. Identifikasi komponen-komponen yang dibutuhkan dalam menyusun strategi TI, dapat mencakup 4 komponen utama, yaitu: *Enterprise Architecture*, Tata Kelola TI, Manajemen Layanan TI, and Organisasi TI.

Komponen dasar yang juga perlu diidentifikasi adalah Visi, Misi, Tujuan/Sasaran, Strategi, dan Program/Rencana Tindakan (*Vision, Mission, Objectives/Goals, Strategies, Actions* – VMOSA) Organisasi, sebagai referensi untuk mendefinisikan Visi, Misi, Tujuan/Sasaran, Strategi (*Vision, Mission, Objectives/Goals, Strategies* – VMOS) TI dan Implikasi TI dalam Konteks Bisnis, Rencana Program TI dan Roadmap TI, serta Rencana Pembiayaan TI. Komponen-komponen strategi TI diidentifikasi sebagai berikut (berdasarkan *best practices* dan kajian):

a. Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program (VMOSA) Organisasi

- Pernyataan visi yang efektif akan memberikan gambaran yang jelas tentang organisasi yang ingin dibangun oleh pemimpinnya. Visi berfungsi sebagai pedoman perubahan organisasi, sehingga setiap perubahan dirancang untuk mencapai hasil akhir yang dituju. Visi menjelaskan kepada pegawai arah organisasi dan mengapa perubahan jangka pendek perlu dilakukan (termasuk tahapan yang harus dilalui sepanjang proses perubahan)
- Pernyataan misi menjelaskan mengapa sebuah organisasi, organisasi, atau aktivitas ada, dan apa yang ingin dicapai dengan keberadaannya. Misi dirumuskan dengan memperhatikan fungsi, kewenangan dan visi organisasi. Pernyataan misi membicarakan perihal bagaimana organisasi akan mencapai posisi yang diinginkan/dituju.
- Rumusan Tujuan digunakan untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Tujuan digunakan untuk mencapai dan mendukung terwujudnya misi, menyatakan kondisi akhir apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Dalam praktiknya, tujuan organisasi ini harus sesuai dan berdasarkan misi organisasi. Artinya, setiap tujuan ini harus dapat dipetakan ke misi organisasi,

- Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome/impact* dari satu atau beberapa program yang dilaksanakan oleh organisasi. Program terdiri dari program teknis yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi organisasi (pelayanan internal).

b. Visi-Misi-Tujuan-Sasaran (VMOS) TI

- Visi dan Misi TI disusun dengan memperhatikan visi misi organisasi. Penyusunan Visi dan Misi TI adalah berdasarkan dan harus selaras dengan Visi dan Misi organisasi. Ini prinsip utama yang harus dipegang.
- Tujuan merepresentasikan semua fungsi terkait TI di lingkungan organisasi secara formal. Sasaran merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan Sasaran TI disusun berdasarkan dan harus selaras dengan Tujuan dan Sasaran organisasi.
- Sasaran Strategis TI mencakup arah kebijakan TI yang ditetapkan dengan mengacu pada strategi bisnis organisasi yang terkait dengan visi, misi, dan tugas fungsi organisasi.

Fokus arah kebijakan dan strategi TI ini harus selaras dengan arah kebijakan organisasi.

c. *Enterprise Architecture* (EA)

Enterprise Architecture menjadi pendekatan utama dalam merumuskan kapabilitas strategis TI dengan mengidentifikasi target arsitektur dan gap dengan kondisi saat ini, mencakup visi arsitektur, arsitektur bisnis, arsitektur layanan, arsitektur data/informasi, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi/infrastruktur, dan arsitektur keamanan. Domain EA ini harus bisa menjadi referensi dalam penyusunan dan/atau pengembangan strategi TI organisasi

d. Tata Kelola TI

Tata Kelola dan Manajemen TI berdasarkan *best practices* terkait, seperti COBIT sebagai kerangka kerja utama yang dapat diadopsi organisasi untuk memastikan tata kelola TI yang baik di level organisasi.

e. Manajemen Layanan TI

Manajemen Layanan TI atau *IT Services Management* (ITSM) dibutuhkan untuk memastikan Operasional dan Pengembangan TI organisasi yang dapat mengacu pada *best practice* yang sesuai, seperti *IT Infrastructure Library* (ITIL), SDLC.

f. Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi TI

Sumber Daya Manusia (Organisasi) TI diperlukan untuk memastikan bagian (*functions*) yang mengimplementasikan strategi TI sudah siap dan didesain berdasarkan *best practice*/kerangka kerja yang diikuti

g. Rencana Program TI dan Roadmap TI

Semua gap, rekomendasi dan prioritas yang didefinisikan di EA, aspek-aspek Tata Kelola TI, SDLC, ITSM dan Organisasi TI

dikonsolidasi dan diterjemahkan ke dalam Rencana Program TI dan Roadmap untuk lima tahun ke depan.

h. Rencana Belanja/ Biaya TI

Implementasi dari Program-program TI memerlukan pendanaan yang cukup, oleh karena itu Rencana Pembiayaan TI untuk setiap Program/Proyek TI yang telah teridentifikasi juga menjadi bagian dari Strategi TI.

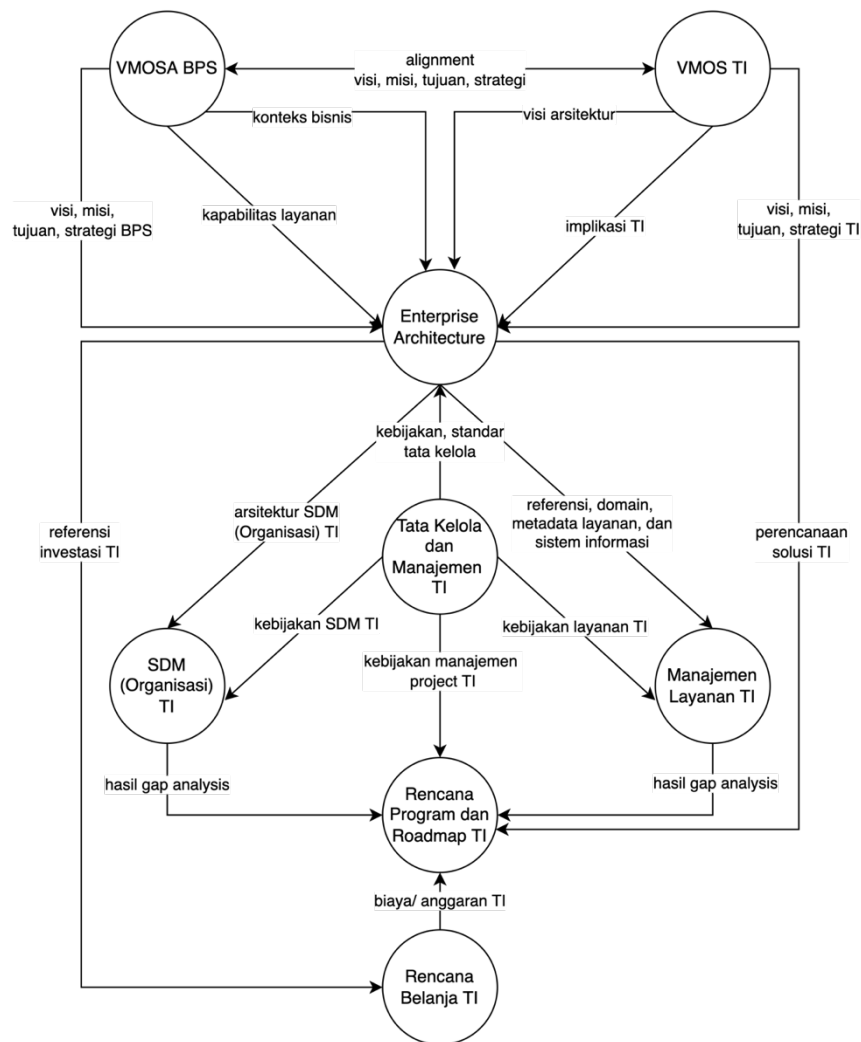
c. Kerangka Kerja Penyusunan dan/atau Pengembangan Strategi TI

Dalam praktiknya, dibutuhkan suatu alat bantu dalam melakukan penyusunan strategi TI. Kita harus mengetahui komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan dalam menyusun dan/atau mengembangkan strategi TI. Kita harus memahami tahapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyusun dan/atau mengembangkan strategi TI. Kita harus mampu melihat keterkaitan antara komponen-komponen dalam menyusun strategi TI. Kita juga harus mampu mendefinisikan kebutuhan organisasi dalam menyusun strategi TI. Keseluruhan rangkaian pemahaman dan konsep keterkaitan ini harus tergambar dalam kerangka kerja penyusunan strategi TI. Kerangka kerja inilah yang menjadi alat bantu bagi tim strategi dalam menyusun sebuah strategi TI organisasi.

Kerangka kerja penyusunan strategi TI diperlukan dalam melakukan kegiatan penyusunan strategi TI. Kerangka kerja ini berfungsi sebagai alat bantu yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antara komponen-komponen penyusun strategi TI dan juga langkah-langkah dan upaya untuk mengembangkan dan memelihara dokumen strategi TI. Keselarasan antara bisnis dan TI menjadi langkah awal dari penyusunan atau pengembangan strategi TI. Visi, misi, tujuan/sasaran, strategi, dan rencana tindakan (program) bisnis organisasi harus menjadi referensi dalam mendefinisikan visi, misi, tujuan/sasaran, dan

strategi TI. Inilah prinsip keselarasan yang harus tertuang di dalam kerangka kerja penyusunan strategi TI. Secara keseluruhan, kerangka kerja untuk penyusunan dan/atau pengembangan strategi TI harus dapat menggambarkan secara jelas komponen, tahap, fase kegiatan, langkah, dan/atau aktifitas dalam menyusun dan/atau mengembangkan strategi TI.

Mendeskripsikan hubungan antara komponen-komponen Strategi TI dan juga langkah-langkah serta upaya untuk menyusun, mengembangkan dan/atau memelihara dokumen Strategi TI menjadi kapabilitas yang harus dikuasai oleh SDM yang terlibat di dalam penyusunan dan/atau pengembangan strategi TI. Penyusunan dan/atau pengembangan strategi TI harus memperhatikan komponen-komponen strategi TI yang telah diidentifikasi. Secara keseluruhan, hubungan antara komponen-komponen Strategi TI dapat ditunjukkan dalam Gambar di bawah ini:



Gambar 1 Interaksi Antara Komponen-Komponen Strategi TI

Berikut ini adalah penjelasan dari Interaksi antara komponen-komponen strategi TI pada Gambar 1:

- a. VMOSA, seperti yang telah didokumentasikan dalam Rencana Strategis organisasi, adalah referensi untuk mendefinisikan Visi-Misi-Tujuan/Sasaran-Strategi (*Vision-Mission-Objectives/Goals-Strategies* – VMOS) TI. Hal ini untuk memastikan keselarasan antara VMOSA dengan VMOS TI. Visi misi tujuan dan sasaran TI

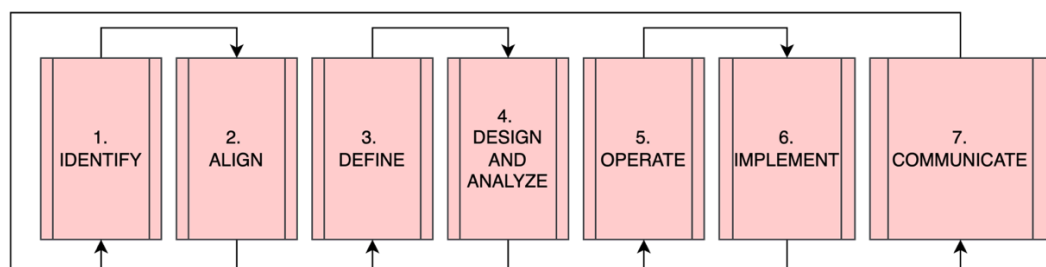
harus sesuai, selaras dan berdasarkan pada visi misi tujuan dan sasaran strategi bisnis organisasi.

- b. VMOSA memberikan referensi bagi penyusunan Arsitektur Bisnis dan Arsitektur Layanan pada *Enterprise Architecture*. VMOSA memberikan referensi konteks bisnis yang digunakan sebagai panduan dalam mendefinisikan model referensi, domain, dan metadata arsitektur bisnis, dan memberikan referensi kapabilitas layanan yang digunakan sebagai panduan dalam mendefinisikan model referensi, domain, dan metadata arsitektur layanan.
- c. VMOS TI adalah elemen kunci dalam mengembangkan fase Visi Arsitektur (*Architecture Vision*) dalam *Enterprise Architecture* melalui referensi visi arsitektur, yang juga menjadi referensi dalam mendefinisikan Implikasi TI sebagai dampak dari konteks bisnis VMOSA BPS. Hal ini sebagai salah satu bentuk keselarasan dari VMOSA dengan VMOS TI.
- d. Berdasarkan Strategi, Sasaran dan Strategi TI, Implikasi TI didefinisikan dalam Konteks Bisnis yang menjadi bagian dari fase Arsitektur Bisnis dalam *Enterprise Architecture*. Implikasi IT menjadi referensi dalam mengembangkan fase Arsitektur TI (Data, Aplikasi, Teknologi, Keamanan), Manajemen Layanan TI, dan SDM (Organisasi) TI.
- e. Tata Kelola TI dibentuk untuk menyediakan Prinsip TI, Kebijakan dan Standar Tata Kelola TI sebagai referensi dalam mengembangkan *Enterprise Architecture*, Manajemen Layanan TI, dan Organisasi TI.
- f. Berdasarkan data dari VMOS TI, Konteks Bisnis, dan Tata Kelola TI, *Enterprise Architecture* akan dikembangkan untuk menyediakan perencanaan solusi TI, melalui target arsitektur

dan informasi gap yang akan dibenahi dalam Rencana Program, Roadmap TI.

- g. Rencana Belanja TI selanjutnya memberikan dukungan penyediaan anggaran/biaya TI untuk pelaksanaan rencana program dan roadmap TI.
- h. Manajemen Layanan TI dikembangkan untuk menyediakan Kebijakan, Standar, dan Prosedur ITSM untuk Organisasi TI;
- i. Keempat Komponen Utama dalam Strategi TI yaitu *Enterprise Architecture*, Tata Kelola TI, Manajemen Layanan TI, and Organisasi TI menyediakan hasil analisis gap yang akan dibenahi dalam Rencana Program, Roadmap, and Rencana Belanja TI.

Setiap komponen dalam Strategi TI memiliki model-model referensi berdasarkan *best practices* atau kerangka kerja tertentu, yang selanjutnya akan dijelaskan secara lebih detail pada Tahap dan kegiatan untuk menyusun dan/atau mengembangkan strategi TI serta Langkah-langkah dan upaya untuk menyusun, mengembangkan dan/atau memelihara strategi TI selanjutnya dituangkan dalam kerangka kerja penyusunan dan/ atau pengembangan strategi TI. Gambar berikut ini menjelaskan rangkaian tahap dalam menyusun dan/atau mengembangkan strategi TI organisasi.



Gambar 2 Kerangka Kerja Penyusunan dan/atau Pengembangan Strategi TI

Ada 7 rangkaian tahap yang dilakukan dalam dalam menyusun dan/atau mengembangkan strategi TI organisasi, yaitu:

1. *Identify*

Identifikasi visi, misi, tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan bisnis organisasi sebagaimana tertuang di dalam VMOSA organisasi

2. *Align* (Keselarasan)

Melakukan pemetaan dari VMOSA ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan program TI sebagaimana tertuang di dalam VMOS TI. Hal ini untuk menjamin keselarasan antara strategi bisnis dengan strategi TI.

3. *Define*

Mendefinisikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan program TI sebagaimana tertuang di dalam VMOS TI organisasi.

4. *Design and Analyze*

Melakukan perancangan konseptual, analisis arsitektur saat ini dan target, analisis gap, dan arsitektur transisi pada *Enterprise Architecture* berdasarkan visi arsitektur yang diturunkan dari VMOSA organisasi dan VMOSA TI.

5. *Operate*

Menyusun *operating model* sebagaimana tertuang di dalam tata Kelola dan manajemen TI, kebijakan dan tata Kelola TI, standar dan prosedur layanan TI, serta struktur dan fungsi organisasi TI sebagai bagian dari sumber daya TI untuk mengoperasionalkan TI organisasi

6. *Implement*

Melakukan implementasi solusi dan rencana TI melalui rencana program dan roadmap TI, yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk investasi TI melalui rencana anggaran/ biaya TI, termasuk pengelolaan manajemen *project* TI dan prioritas TI, baik dalam kegiatan maupun investasi (anggaran)

7. *Communicate*

Mengkomunikasikan seluruh inisiatif dan kegiatan TI kepada IT *Steering Committee*, menyampaikan manfaat dan nilai TI melalui *value delivery*, menyampaikan representasi *knowledge* TI, dan memastikan kebutuhan stakeholder atau pimpinan dapat terpenuhi. Selain itu, kegiatan manajemen perubahan juga menjadi kebutuhan di dalam mensosialisasikan dan mengkomunikasikan inisiatif dan solusi TI kepada seluruh unit kerja organisasi.

d. Menyusun Strategi TI

Menyusun strategi TI adalah menyusun keseluruhan strategi TI yang berkaitan dengan penggunaan TI untuk menciptakan kemampuan TI secara berkelanjutan bagi suatu organisasi. Keselarasan antara bisnis dan TI menjadi langkah awal dari pengembangan strategi TI, dimana visi, misi, tujuan/sasaran, strategi, dan rencana tindakan (program) harus menjadi referensi dalam mendefinisikan visi, misi, tujuan/sasaran, dan strategi TI. Dalam praktiknya, kegiatan penyusunan strategi TI dapat menggunakan kerangka kerja penyusunan strategi TI yang telah dibuat dan/atau dikembangkan.

Manfaat dari Penyusunan Strategi TI ini adalah untuk memastikan keselarasan antara Visi-Misi-Tujuan-Strategi TI yang baru dengan

Strategi bisnis organisasi dan untuk menyediakan panduan yang jelas tentang bagaimana seharusnya melakukan kajian terhadap Strategi TI yang lengkap. Sehingga organisasi akan memiliki referensi yang jelas untuk melakukan langkah-langkah yang sama ketika penyesuaian atau perbaikan Strategi TI dibutuhkan dalam merespons kebutuhan pemerintah dan tren baru Teknologi di masa depan. Dalam praktiknya, penyusunan strategi TI dapat mencakup untuk beberapa area TI, seperti tata kelola dan manajemen TI, pengembangan sistem TI, *Enterprise Architecture*, operasional sistem TI, keamanan dan risiko TI, monitoring dan evaluasi sistem TI, dan area terkait TI lainnya.

Berdasarkan identifikasi komponen dan kerangka kerja penyusunan dan/atau pengembangan strategi TI diatas, maka ruang lingkup utama kegiatan menyusun dan/atau mengembangkan strategi TI mencakup pendefinisian visi, misi, strategi dan tujuan TI; pendefinisian kapabilitas strategis dan visi arsitektur TI; pendefinisian prinsip-prinsip TI; pendefinisian kapabilitas tata kelola dan manajemen TI; penentuan fungsi dan organisasi TI yang mendukung fungsi dan proses bisnis organisasi; identifikasi kebutuhan TI; identifikasi indikator kinerja utama TI yang selaras dengan indikator kinerja utama bisnis; pendefinisian peta jalan (*roadmap*); penentuan prioritas TI; dan penyusunan rencana implementasi TI jangka pendek/quick wins; jangka menengah; dan jangka Panjang.

e. Mengkaji Strategi TI

Mengkaji strategi TI adalah melakukan kegiatan pengkajian secara sistematis dalam menganalisis dan mengevaluasi rencana keseluruhan dan strategi TI yang berkaitan dengan penggunaan TI untuk menciptakan kemampuan TI secara berkelanjutan bagi suatu organisasi. Kegiatan pengkajian ini bertujuan untuk lebih memahami strategi TI saat ini, mengidentifikasi kekurangan, potensi masalah dan

isu, manfaat dan peluang berdasarkan pada praktik terbaik (*best practice*) sebagai referensi. Kegiatan pengkajian ini digunakan sebagai dasar utama dalam memberikan masukan dan arahan dalam menyusun dan merevisi strategi TI yang sesuai dengan kebutuhan insititusi dan memastikan bahwa strategi TI selaras dengan strategi bisnis organisasi. Dalam praktiknya, pengkajian terhadap strategi TI dapat mencakup untuk beberapa area TI, seperti tata kelola dan manajemen TI, pengembangan sistem TI, *Enterprise Architecture*, operasional sistem TI, keamanan dan risiko TI, monitoring dan evaluasi sistem TI, dan area terkait TI lainnya.

Kegiatan pengkajian strategi TI ini tetap harus memperhatikan prinsip keselarasan antara bisnis dengan TI. Kegiatan pengkajian strategi TI ini juga harus mempertimbangkan hasil evaluasi implementasi atau pelaksanaan strategi TI sebelumnya. Utamanya, kegiatan pengkajian strategi ini harus tetap mengacu pada kelengkapan komponen-komponen strategi dan kerangka kerja pengembangan strategi TI. Ruang lingkup utama kegiatan pengkajian strategi TI ini adalah melakukan kajian dan evaluasi terhadap konteks strategi TI, yang mencakup: pengkajian terhadap kelengkapan komponen-komponen strategi TI dan interaksinya; pengkajian terhadap tahap dan kegiatan untuk menyusun dan/atau mengembangkan strategi TI; pengkajian terhadap keselarasan strategi TI dengan strategi bisnis organisasi; pengkajian terhadap mekanisme penentuan prioritas TI; pengkajian terhadap *roadmap*, penentuan rencana program dan implementasi TI; pengkajian terhadap proyeksi rencana pembiayaan TI; evaluasi pelaksanaan strategi TI; identifikasi kekurangan atau kelemahan strategi TI; identifikasi potensi masalah dan isu serta manfaat dan peluang terkait strategi TI; dan penetapan rekomendasi dan prioritas perbaikan.

2.2. Rangkuman

Strategi menjelaskan bagaimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya. Strategi menguraikan inisiatif yang diambil oleh organisasi agar dapat mencapai sasaran/tujuan yang ditetapkan. Strategi Teknologi Informasi (TI) mencakup keseluruhan strategi yang terdiri dari tujuan, prinsip, dan taktik yang berkaitan dengan pemanfaatan TI dalam organisasi. Strategi TI menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi untuk mendukung kegiatan di unit TI organisasi. Hal yang perlu kita pahami dan ketahui terlebih dahulu dalam penyusunan dan/atau pengembangan strategi TI adalah komponen-komponen yang dibutuhkan dalam menyusun dan/atau mengembangkan strategi TI. Dalam mengidentifikasi dan memahami komponen-komponen tersebut, prinsip keselarasan antara bisnis dan TI harus dipegang teguh oleh organisasi. Penyusunan strategi TI menjadi hal yang sangat penting demi mewujudkan visi misi tujuan sasaran dan program TI yang selaras dengan strategi organisasi. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai komponen-komponen strategi TI dan kerangka kerja penyusunan dan/atau pengembangan strategi TI sebagai referensi atau panduan dalam menyusun dan/atau mengembangkan strategi TI organisasi.

2.3. Soal Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Strategi TI?
2. Mengapa strategi TI dibutuhkan bagi suatu organisasi
3. Prinsip apa yang mendasari penyusunan strategi TI organisasi
4. Sebutkan komponen-komponen dasar dari strategi TI
5. Jelaskan tahapan dalam menyusun dan/atau mengembangkan strategi TI

2.4. Contoh Kasus

Dr. Novianto Budi Kurniawan, seorang Pranata Komputer Ahli Madya yang menjadi koordinator di Tim Strategi TI BPS diberikan tugas untuk melakukan pengkajian strategi TI BPS tahun 2022. Dokumen utama yang menjadi referensi adalah dokumen Rencana Strategi Direktorat Sistem Informasi Statistik Tahun 2020 – 2024, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Direktorat Sistem Informasi Statistik Tahun 2021, dan Laporan Aktifitas Direktorat Sistem Informasi Statistik Tahun 2021. Pengkajian strategi TI dilakukan dengan cara menganalisis dan mengevaluasi rencana keseluruhan dan strategi TI yang berkaitan dengan penggunaan TI untuk menciptakan kemampuan TI secara berkelanjutan bagi suatu organisasi. Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi kelengkapan komponen-komponen dasar yang wajib ada pada sebuah strategi TI dan interaksi antara komponennya. Komponen-komponen dasar yang dikaji mencakup Visi, Misi, Tujuan/Sasaran, Strategi, dan Program/Rencana Tindakan (*Vision, Mission, Objectives/Goals, Strategies, Actions* – VMOSA) Organisasi, sebagai referensi untuk mendefinisikan Visi, Misi, Tujuan/Sasaran, Strategi (*Vision, Mission, Objectives/Goals, Strategies* – VMOS) TI dan Implikasi TI dalam Konteks Bisnis, Rencana Program TI dan Roadmap TI, serta Rencana Pembiayaan TI. Selanjutnya, dari komponen-komponen tersebut dilakukan pengkajian terhadap keselarasan strategi TI dengan strategi bisnis organisasi. Artinya, memastikan bahwa komponen-komponen strategi TI tersebut selaras dan berdasarkan strategi bisnis organisasi. Pengkajian selanjutnya terhadap strategi TI adalah terkait penentuan prioritas TI yang akan berdampak terhadap program kegiatan TI yang menjadi arah kebijakan TI. Hasil kajian ini selanjutnya digunakan sebagai referensi dalam pengkajian roadmap, penentuan rencana program dan implementasi TI, serta terhadap rencana pembiayaan TI. Kegiatan pengkajian ini

harus mampu mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan strategi TI serta menguraikan potensi masalah dan isu serta manfaat dan peluang terkait strategi TI organisasi. Rangkaian kegiatan pengkajian strategi TI ini harus disertai dengan penetapan rekomendasi dan prioritas perbaikan strategi TI organisasi.

BAB III PENGKAJIAN TREN TEKNOLOGI DAN DAMPAK TI TERHADAP BISNIS

3.1. Uraian Materi

a. Pengantar Tren Teknologi

Apa itu Tren Teknologi?

Teknologi informasi telah menjadi bagian yang penting bagi kehidupan manusia, termasuk kebutuhan bisnis organisasi. Organisasi membutuhkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi bisnisnya. Seiring dengan perkembangan kegiatan organisasi, berbagai solusi teknologi informasi pun lahir untuk membantu agar proses bisnis berjalan dengan efisien dan efektif. Otomasi proses bisnis menjadi salah satu pemicu pemanfaatan dan implementasi teknologi informasi untuk mendukung kebutuhan bisnis organisasi. Teknologi informasi ini dari waktu ke waktu selalu berkembang mengikuti trennya.

Tren Teknologi mengacu pada perkembangan suatu teknologi yang secara pemanfaatannya menjadi terarah dan mudah diterima oleh pengguna ataupun organisasi. Tren teknologi mencakup perkembangan atau perubahan dari suatu teknologi ke arah yang lebih baru atau menjadi sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tren teknologi membawa perkembangan teknologi ke arah yang lebih baik. Adanya tren teknologi menuntut kita untuk siap dan peduli terhadap perkembangan teknologi. Mengapa kita perlu siap dan peduli terhadap tren teknologi? Apa untungnya organisasi kita mengikuti atau mengadopsi tren teknologi? Apakah tren teknologi berdampak baik terhadap kinerja organisasi. Pertanyaan-

pertanyaan ini harus kita cermati dalam-dalam. Apakah tren teknologi selalu bagus untuk organisasi kita?

Mengapa Tren Teknologi itu Penting? Mengapa kita harus peduli dengan tren teknologi?

Salah satu kunci kesuksesan organisasi dalam bersaing atau bertahan atau bahkan berkembang pesat adalah “*awareness*” atau mampu mengenali dan memahami perkembangan teknologi secara baik. Terlepas dari kebutuhan organisasi atau di organisasi mana kita saat ini berada atau di unit kerja mana kita bekerja, kesiapan dan kepedulian dalam mengikuti tren teknologi sangatlah penting. Setidaknya ada dua alasan utama mengapa tren teknologi sangat penting bagi organisasi. Pertama, Meningkatkan visibilitas kita atau organisasi kita kepada pelanggan atau pengguna layanan. Saat ini, setiap orang menggunakan perangkat elektronik mereka, seperti smartphone, laptop, tablet, PC, untuk mengakses internet. Teknologi telah meresap dalam kehidupan setiap orang sehingga setiap hari kita semua berinteraksi dengan satu jenis teknologi atau lainnya, dan sebagian besar dipastikan menggunakan internet. Oleh karena itu, mereka dapat berada di mana saja dengan menggunakan teknologi apa pun untuk menggunakan atau mengakses layanan kita atau bahkan membeli produk layanan kita. Kesadaran tren teknologi membantu kita dalam mengidentifikasi kebutuhan dan mekanisme layanan yang diinginkan oleh pengguna layanan organisasi. Artinya, organisasi kita harus dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan organisasi sehingga dapat berdampak pada kemudahan dan kepuasan pengguna dalam menggunakan atau mengakses layanan. Kedua, Meningkatkan peluang dengan ide-ide baru dan usaha baru. Kesadaran tren teknologi tidak serta merta membantu sosialisasi atau visibilitas organisasi kita saja. Tren teknologi dapat

meningkatkan peluang untuk meningkatkan area layanan atau bisnis organisasi kita. Organisasi kita dapat mengadopsi teknologi baru dan/atau yang sedang tren tanpa harus memiliki bisnis yang berpusat pada teknologi, atau memulai usaha baru yang berpusat pada teknologi. Kemampuan dalam memahami perkembangan teknologi akan memberikan manfaat dan nilai bagi peningkatan kinerja dan daya saing organisasi.

Beberapa contoh tren teknologi yang saat ini sedang berkembang dan banyak diadopsi dan/atau diimplementasikan diantaranya adalah *Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotic Process Automation, Cloud Computing, Edge Computing, Quantum Computing, Virtual Reality and Augmented Reality, Blockchain, Internet of Things (IoT), Big Data Analytics, Cyber Security*. Meskipun teknologi terus muncul dan berkembang di sekitar kita, tren-tren teknologi tersebut dapat menawarkan potensi yang besar dalam memenuhi tuntutan atau kebutuhan organisasi, masa sekarang ataupun di masa mendatang. Tren teknologi informasi terus berkembang setiap tahunnya. Teknologi informasi yang ada akan menentukan masa depan perkembangan dan kebutuhan organisasi pada suatu periode waktu. Peran teknologi informasi sangat krusial bagi berlangsungnya sebuah bisnis organisasi, khususnya jika organisasi ingin mengadopsi suatu teknologi terkini dan mengimplementasikannya untuk mendukung operasional kegiatan organisasi. Organisasi diharuskan memiliki kapabilitas dalam mengidentifikasi dan mengkaji perkembangan atau trend teknologi informasi. Oleh karena itu, merupakan hal yang penting bagi organisasi untuk mengetahui tren teknologi di setiap tahun dan bagaimana opsi trend teknologi tersebut dapat diimplementasikan di lingkungan organisasi.

b. Pengkajian Tren Teknologi

Pengkajian tren teknologi dilakukan secara sistematis terkait dengan tren teknologi (TI) terkini yang dapat mendukung dan meningkatkan kinerja layanan organisasi. Kegiatan revidi ini bertujuan untuk lebih memahami penggunaan tren teknologi saat ini, mengidentifikasi kekurangan, potensi masalah, isu, *outcome*, dan peluang berdasarkan pada praktik terbaik (*best practice*) sebagai referensi. Kegiatan revidi ini digunakan sebagai dasar utama dalam memberikan masukan dan arahan terhadap TI yang digunakan organisasi saat ini.

Tahapan kegiatan dalam melakukan kajian tren teknologi (TI) mencakup Melakukan kegiatan identifikasi dan kajian pendekatan teknologi terkini; Melakukan kajian penerapan/inisiatif saat ini; Mengajukan opsi tren teknologi dan usul pemanfaatannya yang sesuai dengan kebutuhan TI dan bisnis organisasi yang mampu mendukung dan meningkatkan kinerja organisasi; Mengkaji implikasi implementasi tren teknologi tersebut; Tahapan kegiatan pengkajian tren teknologi ini harus diawali dengan kemampuan kita dalam mengidentifikasi tren teknologi apa yang akan dikaji. Tren teknologi ini dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini dan/atau kebutuhan organisasi yang ingin mengadopsi suatu teknologi tertentu. Selanjutnya dapat melakukan kajian pendekatan teknologi tersebut berdasarkan pada praktik-praktik terbaik (*best practice*) sebagai referensi. Hal ini akan menjadi input atau masukan terhadap kajian penerapan/ inisiatif teknologi saat ini.

Implikasi implementasi tren teknologi terhadap organisasi menjadi poin penting yang harus dipertimbangkan secara baik pada saat melakukan pengkajian tren teknologi ini. Pengkajian implementasi dapat berfokus pada penerapan transformasi TI dan tren teknologi

sebagai satu kesatuan proses transformasi yang berkaitan dengan peningkatan pemanfaatan perangkat dan infrastruktur TI sesuai dengan tren teknologi yang diadopsi (*machine learning, artificial intelligence, big data analytics, cloud, IoT*), termasuk juga ekosistem dan platform digital pendukungnya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan TI yang diberikan. Dalam area ini, organisasi dapat membangun dan mengimplementasikan sistem layanan baru hasil implementasi dari tren teknologi tersebut di lingkungan operasional bisnis organisasi, khususnya untuk meningkatkan *service capabilities, service environment, service experience, service process, dan service delivery* organisasi.

c. Analisis Terhadap Strategi Bisnis Organisasi yang Berdampak Pada Strategi TI Organisasi

Mengapa butuh Analisis Strategi Bisnis Organisasi?

Analisis strategi bisnis organisasi wajib dilakukan jika kita ingin menerapkan peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) di organisasi kita. Artinya, strategi bisnis organisasi yang menjadi arah dan panduan dari organisasi harus selalu mampu menyesuaikan terhadap perkembangan dan kebutuhan organisasi. Sebuah strategi bisnis harus memiliki sifat adaptif agile, dan kolaboratif. Artinya strategi bisnis harus dapat secara gesit atau tangkas dalam menangkap semua kebutuhan bisnis organisasi, dan mampu memperlihatkan mekanisme kolaboratif antara kegiatan bisnis organisasi, termasuk juga kolaborasi SDM didalamnya. Analisis dilakukan terhadap setiap inisiatif kebutuhan bisnis organisasi tentunya dengan memperhatikan arah kebijakan organisasi yang telah ditetapkan. Analisis terhadap strategi bisnis organisasi ini sejatinya akan berdampak terhadap semua domain dan aspek organisasi, mulai dari unit kerja terkait, proses bisnis yang terdampak, sampai pada operasional layanan pendukungnya. Tak terkecuali terhadap strategi TI yang secara

langsung akan terkena dampak terhadap hasil analisis strategi bisnis organisasi. Ingat prinsip keselarasan antara strategi bisnis dengan strategi TI. Strategi bisnis digunakan sebagai dasar atau referensi dalam menyusun strategi TI.

Analisis strategi bisnis organisasi yang berdampak pada strategi TI organisasi mencakup kajian analisis terhadap strategi dan tujuan bisnis organisasi yang digunakan sebagai dasar penyelarasan terhadap strategi dan tujuan TI organisasi. Hal ini untuk memastikan bahwa pengembangan strategi TI sejalan dan selaras dengan strategi bisnis organisasi. Kegiatan ini berfokus pada strategi bisnis organisasi, khususnya yang terkait dengan strategi dan inovasi layanan TI yang akan dikembangkan. Dalam kegiatan ini, perlu dipertimbangkan mengenai keselarasan antara strategi bisnis dan strategi TI organisasi, dan memastikan bahwa strategi TI dapat mendukung dan berdampak baik terhadap strategi bisnis organisasi. Tahapan kegiatan analisis strategi bisnis organisasi yang berdampak pada strategi TI organisasi mencakup Mengidentifikasi strategi dan tujuan bisnis organisasi; Menganalisa keselarasan antara strategi dan tujuan TI terhadap strategi dan tujuan bisnis; Menganalisa model bisnis yang berdampak pada strategi TI; Menganalisa konteks bisnis yang berdampak pada operasional strategi TI; Mengidentifikasi kesenjangan strategi bisnis dan strategi TI; dan Mengidentifikasi kebutuhan TI yang selaras dengan kebutuhan bisnis;

d. Analisis Dampak TI Terhadap Perubahan Strategi Bisnis Organisasi

Teknologi informasi (TI), inovasi digital, dan digitalisasi telah secara fundamental mengubah setiap aspek baik sosial, budaya, maupun ekonomi dari kehidupan manusia. Tak terkecuali bagi organisasi. Aspek bisnis seperti proses, produk, layanan, dan hubungan antara

setiap perannya dalam lingkungan organisasi banyak mengalami perubahan berkat ini. Digitalisasi mengalami perkembangan yang dinamis seiring munculnya Industri 4.0 dan perubahan lingkungan yang cepat seperti munculnya Covid-19. Industri 4.0 didukung oleh teknologi dan inovasi digital seperti *big data analytics, internet of things (IoT), mobile devices, cloud, fog and edge computing, robots dan drones, artificial intelligence, blockchain technology, extended reality technologies, digital twins, serta collaborative and social tools* yang berpotensi menambah value pada organisasi. Sementara di sisi lain munculnya situasi yang berdampak pada pengurangan interaksi sosial, *social distancing, lockdown*, pembatasan ruang gerak masyarakat, juga memaksa organisasi untuk mempercepat penciptaan nilai baru dari optimalisasi teknologi layanan digital dan digitalisasi. Artinya teknologi informasi berdampak terhadap organisasi yang menuntut organisasi untuk melakukan penyesuaian atau bahkan perubahan strategi bisnisnya. Inilah yang mendasari dibutuhkan analisis dampak TI terhadap perubahan strategi bisnis organisasi.

Analisis dampak TI yang digunakan organisasi saat ini dan trennya terhadap perubahan strategi bisnis organisasi merupakan kegiatan melakukan kajian analisis dampak dan pengaruh penggunaan TI yang digunakan organisasi saat ini terhadap strategi dan tujuan dan bisnis organisasi. Kegiatan ini mencakup kajian terhadap dampak tren TI terhadap perubahan strategi bisnis organisasi. Kegiatan ini berfokus pada analisis dampak TI dari penggunaan sumber daya TI pada organisasi, seperti: biaya TI, aplikasi, data, infrastruktur, teknologi, SDM TI, serta peraturan dan kebijakan TI dalam memberikan manfaat dan nilai bagi kinerja organisasi. Hasil kajian dan analisis tersebut menjadi dasar dalam perumusan dan perubahan strategi bisnis insititusi. Hal ini untuk memastikan bahwa pengembangan dan

penggunaan TI sejalan dan selaras dengan strategi dan tujuan bisnis organisasi serta dapat memberikan manfaat dan nilai terhadap organisasi. Ingat prinsip keselarasan antara strategi bisnis dengan strategi TI. Strategi bisnis digunakan sebagai dasar atau referensi dalam menyusun strategi TI. Artinya, strategi TI pun harus mampu bertindak sebagai “*enabler*” terhadap strategi bisnis organisasi. Dampak TI pun harus dianalisis sehingga mampu mengidentifikasi dan mengkaji dampak TI tersebut terhadap perubahan strategi bisnis organisasi.

Dalam kegiatan ini, perlu diuraikan dampak TI baik dampak positif maupun dampak negatif terhadap strategi bisnis organisasi. Selain itu perlu dipertimbangkan mengenai keselarasan antara strategi bisnis dan strategi TI organisasi, dan memastikan bahwa penggunaan TI dapat mendukung dan berdampak baik terhadap strategi bisnis organisasi. Tahapan kegiatan analisis dampak TI yang digunakan organisasi saat ini dan trennya terhadap perubahan strategi bisnis organisasi ini mencakup identifikasi strategi dan tujuan TI; identifikasi sumber daya TI yang akan dilakukan analisis dampak; analisa dampak penggunaan TI terhadap kinerja organisasi; analisa risiko TI; analisa keselarasan antara strategi dan tujuan TI terhadap strategi dan tujuan bisnis; identifikasi perubahan strategi bisnis; dan kajian nilai TI bagi organisasi.

3.2. Rangkuman

Tren teknologi mencakup perkembangan atau perubahan dari suatu teknologi ke arah yang lebih baru atau menjadi sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Adanya tren teknologi menuntut kita untuk siap dan peduli terhadap perkembangan teknologi. Tren teknologi dapat meningkatkan peluang untuk meningkatkan area layanan atau bisnis organisasi kita. Beberapa contoh tren teknologi yang saat ini sedang

berkembang dan banyak diadopsi dan/atau diimplementasikan diantaranya adalah *Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotic Process Automation, Cloud Computing, Edge Computing, Quantum Computing, Virtual Reality and Augmented Reality, Blockchain, Internet of Things (IoT), Big Data Analytics, Cyber Security*. Organisasi diharuskan memiliki kapabilitas dalam mengidentifikasi dan pengkaji perkembangan atau trend teknologi informasi. Oleh karena itu, merupakan hal yang penting bagi organisasi untuk mengetahui tren teknologi di setiap tahun dan bagaimana opsi trend teknologi tersebut dapat diimplementasikan di lingkungan organisasi. Pengkajian tren teknologi dilakukan secara sistematis terkait dengan tren teknologi (TI) terkini yang dapat mendukung dan meningkatkan kinerja layanan organisasi. Analisis strategi bisnis organisasi wajib dilakukan jika kita ingin menerapkan peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) di organisasi kita, khususnya jika ingin menerapkan tren teknologi. Artinya, strategi bisnis organisasi yang menjadi arah dan panduan dari organisasi harus selalu mampu menyesuaikan terhadap perkembangan dan kebutuhan organisasi. Tak terkecuali terhadap strategi TI yang secara langsung akan terkena dampak terhadap hasil analisis strategi bisnis organisasi.

3.3. Soal Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan tren teknologi?
2. Hal-hal apa yang menjadi pertimbangan dalam melakukan analisa tren teknologi?
3. Sebutkan beberapa contoh tren teknologi saat ini yang terkait dengan kegiatan bisnis organisasi Anda
4. Mengapa kita perlu melakukan analisis dampak TI terhadap perubahan strategi bisnis organisasi
5. Mengapa perlu melakukan pengkajian terhadap tren teknologi?

3.4. Contoh Kasus

Melakukan reviu tren TI terkini adalah melakukan kajian atau reviu secara sistematis terhadap tren teknologi (TI) terkini yang dapat mendukung dan meningkatkan kinerja layanan institusi. Objek TI yang akan dilakukan reviu tren TI nya adalah Transformasi Layanan Digital atau *Digital Service Transformation*. Reviu tren TI terhadap *digital service transformation* dilakukan secara spesifik, baik secara akademik maupun praktikal, di Direktorat Sistem Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik.

Digital transformation secara umum merupakan sebuah peluang implementasi teknologi baru dalam upaya memproduksi sebuah nilai. Implementasi tersebut mengakibatkan perubahan terhadap struktur organisasi, fungsi, proses, dan model bisnis karena teknologi yang diadopsi telah mengungkit kinerjanya. Hal ini banyak membawa manfaat bagi organisasi antara lain meningkatkan kepuasan pengguna layanan, meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya produk dan layanan, serta mendapatkan keunggulan kompetitif.

Transformasi (bisnis) digital mencakup transformasi dari banyak segi dimana salah satunya adalah transformasi pada produk organisasi yang dapat berupa barang maupun jasa/layanan. Transformasi jasa atau layanan merupakan salah satu keberhasilan dari proses transformasi bisnis digital. Layanan merupakan produk organisasi dan inovasi layanan menjadi salah satu domain penting yang ikut mengalami transformasi. Tinjauan terhadap implementasi digital transformation yang berhasil dipengaruhi oleh layanan sebagai komponen utama yang memungkinkan hal tersebut. Inovasi layanan, termasuk layanan digital, menjadi salah satu fokus penting untuk dipertimbangkan dalam proses transformasi. Layanan digital yang mengalami proses transformasi

melalui pemanfaatan teknologi/inovasi digital maupun proses digitalisasi termasuk bagian dari digital transformation. Beberapa menyebutnya sebagai *digital service transformation*

(Klotzner, 2016) menyatakan bahwa *digital service transformation* merupakan gabungan antara *servitization* dan *digital transformation* yang disebut juga *digital servitization* sementara pada (Shen et al., 2021a), (Sklyar, Kowalkowski, Tronvoll, et al., 2019) disampaikan secara tersirat. Pada (Zaki, 2019), (Zysman, 2006), (Matzner et al., 2018), (Ghazawneh, 2019) disebutkan bahwa digital service transformation merupakan sebuah proses transformasi layanan yang *di-enabled* oleh teknologi digital dan/atau *machine learning, artificial intelligence*, untuk menciptakan aset layanan yang inovatif sehingga dapat menciptakan nilai baru bagi organisasi/ pengguna, yang juga harus didukung oleh *platform* dan ekosistem digital. Meskipun beberapa penelitian menganggap *digital service transformation* adalah *service transformation* pada layanan digital (Zaki, 2019), (Zysman, 2006), (Matzner et al., 2018), (Ghazawneh, 2019), tetapi apabila ditinjau kembali definisi awal service transformation tidak menyebut pemanfaatan unsur digital (Matzner et al., 2018), (Klotzner, 2016), (Dombrowski & Fochler, 2018), (Kandampully et al., 2021a). Proses transformasi dilakukan terhadap layanan yang mengandung istilah digital di dalamnya, sehingga meskipun dianggap sebagai service transformation pada layanan digital, tidak menampik kemungkinan bahwa dalam prosesnya tetap membutuhkan teknologi, platform, dan ekosistem digital, yang merupakan komponen yang sama dalam digital transformation. Sementara terminologi yang disampaikan oleh (Rajab, 2020), (Ghazawneh, 2018), (Liu & Deng, 2019), (Barravecchia et al., 2021), (Chatfield & Reddick, 2019), dan lainnya menyatakan bahwa *digital service transformation* merupakan proses transformasi layanan dari analog ke digital yang melibatkan digitisasi keseluruhan proses

sehingga menciptakan layanan baru, model bisnis, dan produk yang inovatif sehingga dapat mengurangi biaya operasional kegiatan, meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan mendorong peningkatan kinerja organisasi. Selain itu terminologi yang disampaikan oleh (Gomes et al., 2020), (Ismail et al., 2018), (Osterwalder et al., 2004), (Berghaus & Back, 2016) mengasumsikan bahwa *digital service transformation* merupakan transformasi layanan dari proses transformasi bisnis digital.

BAB IV PEMBANGUNAN *ENTERPRISE ARCHITECTURE*

4.1. Uraian Materi

a. Pengantar *Enterprise Architecture*

Enterprise Architecture (EA) adalah logika pengorganisasian untuk proses bisnis dan infrastruktur TI, merefleksikan integrasi dan kebutuhan standarisasi model organisasi. *Enterprise Architecture* menyediakan infrastruktur proses dan teknologi secara fundamental untuk pengembangan suatu strategi teknologi informasi dan dapat membangun keselarasan implementasi dan strategi bisnis. Selain itu EA juga menyediakan informasi mengenai kondisi perusahaan dimasa sekarang dan kondisi perusahaan yang ingin dicapai di masa mendatang, serta perencanaan manajemen perusahaan untuk melakukan migrasi dari kondisi sekarang ke kondisi yang akan datang

Tujuan

EA bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang dapat mengubah dan mendukung tujuan-tujuan bisnis. EA akan menunjukkan kebutuhan bisnis yang seperti apa, organisasi ingin menjadi seperti apa, dan memastikan bahwa strategi TI sejalan dengan kebutuhan bisnis. EA juga membantu organisasi menghilangkan budaya silo (terkotak – kotak) yang banyak terjadi pada organisasi. Mendukung tercapainya keselarasan strategi bisnis dan IT (*strategic business IT alignment*)

Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh melalui pengembangan *Enterprise Architecture* adalah Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dengan mengimplementasikan EA pada sebuah perusahaan atau organisasi adalah sebagai berikut

1. Kemampuan bagi sebuah perusahaan atau organisasi untuk membuat keputusan spesifik mengenai kondisi perusahaan mana yang ingin dicapai pada masa mendatang dengan mempertimbangkan faktor biaya, sumber daya, dan kesesuaian arsitektur perusahaan.
2. Sebagai dasar perencanaan
3. Berperan dalam arsitektur proyek serta menginisiasi *Project Management*
4. Sebagai dasar dalam melakukan manajemen Risiko
5. Panduan dalam melakukan pengelolaan Teknologi Informasi

Saat ini terdapat banyak *EA Framework* yang digunakan oleh sebuah *Enterprise* untuk mempresentasikan gambaran umum perusahaannya. Beberapa jenis *EA Framework* yang digunakan diantaranya :

1. The Zachman *Framework*.
2. *Department of Defense Architecture Framework* (DODAF)
3. *Ministry of Defense Architecture Framework* (MODAF)
4. *Archimate*
5. *Federal Enterprise Architecture Framework* (FEAF)
6. *The Open Group Architecture Framework* (TOGAF)
7. EABOK (*The Guide to the Enterprise Architecture Body of Knowledge*)
8. SABSA

b. Komponen *Enterprise Architecture*

Komponen *Enterprise Architecture* mendefinisikan bagian/unsur pembentuk *Enterprise Architecture*. Komponen EA terdiri atas Domain dan Referensi.

- Domain arsitektur, mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain visi, domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan, domain arsitektur aplikasi, domain arsitektur infrastruktur, dan domain arsitektur keamanan.
- Referensi arsitektur, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur;

Domain arsitektur terdiri atas :

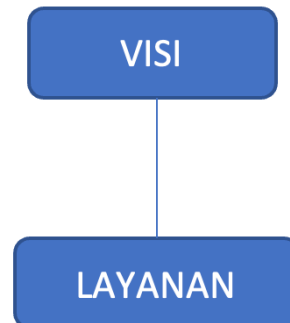
1. Domain Visi

Fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholders, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Objek-objek yang dapat diidentifikasi pada layer visi diantaranya : visi, misi, tujuan, sasaran, manfaat, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan institusi.

Langkah-langkah membangun arsitektur visi

1. Mengidentifikasi tujuan dan driver business, yaitu visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPS
2. Mengidentifikasi ruang lingkup BPS dalam perancangan EA
3. Mengidentifikasi struktur organisasi BPS yang terlibat dalam perancangan EA
4. Menetapkan batasan dalam membangun EA
5. Identifikasi stakeholder, kebutuhan bisnis dan visi arsitektur

Relasi dengan Domain Lain



Gambar 3 Relasi Domain Visi

2. Domain Layanan

Merupakan domain yang memuat informasi terkait layanan apa saja yang disediakan oleh organisasi dalam mendukung strategi organisasi. Layanan organisasi mengarah pada terwujudnya sebuah layanan publik yang didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap organisasi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

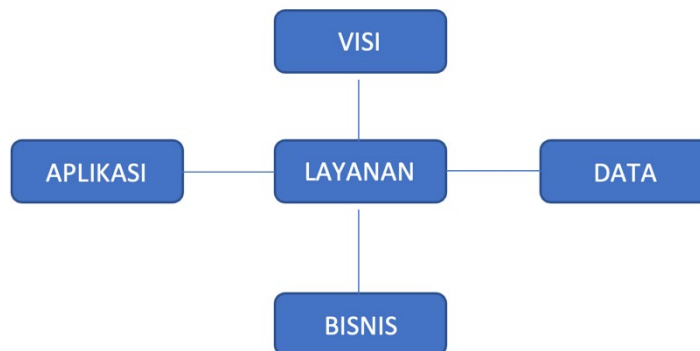
Tahapan

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menyusun domain bisnis diantaranya adalah :

1. Mendefinisikan proses bisnis untuk masing-masing kegiatan bisnis (*business activities*) di unit organisasi yang menjadi *scope business* penelitian ini.
2. Melakukan analisis permodelan bisnis pada kondisi saat ini (*current state*).
3. Mengidentifikasi permasalahan (*problem*) yang muncul pada pemodelan proses bisnis saat ini.
4. Membuat arsitektur permodelan bisnis untuk kondisi mendatang (*future state*).
5. Melakukan *gap analysis*.
6. Merancang Artefak hasil dari fase *Business Architecture* dalam bentuk viewpoint yang disepakati
7. Finalisasi Arsitektur Bisnis

Relasi dengan Domain lain

Mengacu pada Peraturan Presiden tentang Arsitektur SPBE, domain layanan akan terhubung secara langsung dengan domain visi, domain proses bisnis, domain data, serta domain aplikasi



Gambar 4 Relasi Domain Layanan

3. Domain bisnis

Memuat informasi yang menggambarkan obyek-obyek yang terlibat dan mendukung proses bisnis seperti proses bisnis, fungsi bisnis, aktor, peran, dan dan obyek lain sesuai kebutuhan institusi. Domain bisnis merupakan domain yang cukup penting karena terkait dengan hampir semua komponen, seperti layanan, data, dan aplikasi. Dalam pengembangannya domain bisnis harus selaras dengan domain layanan dan visi.

Tahapan

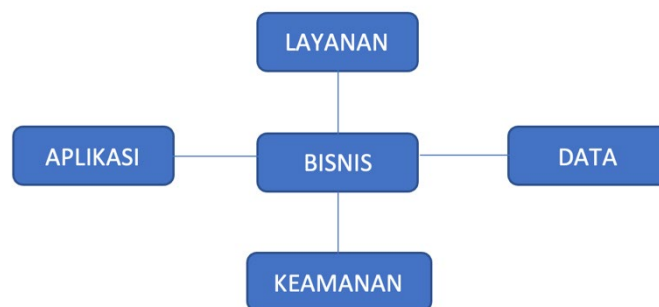
Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menyusun domain bisnis diantaranya adalah :

1. Mendefinisikan proses bisnis untuk masing-masing kegiatan bisnis (*business activities*) di unit organisasi yang menjadi *scope business* penelitian ini.
2. Melakukan analisis permodelan bisnis pada kondisi saat ini (*current state*).
3. Mengidentifikasi permasalahan (*problem*) yang muncul pada pemodelan proses bisnis saat ini.

4. Membuat arsitektur permodelan bisnis untuk kondisi mendatang (*future state*).
5. Melakukan *gap analysis*.
6. Merancang Artefak hasil dari fase *Business Architecture* dalam bentuk *viewpoint* yang disepakati
7. Finalisasi Arsitektur Bisnis

Relasi dengan domain lain

Domain bisnis dapat berelasi dengan domain layanan, domain aplikasi, domain data, serta domain keamanan



Gambar 5 Relasi Domain Bisnis

4. Domain Data

Memuat informasi terkait objek Data/Informasi dalam kaitanya dengan komponen atau domain lain. Tujuan dari arsitektur data adalah untuk mendefinisikan tipe dan sumber utama data yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis dan layanan dengan yang dapat dipahami oleh *stakeholder* dengan lengkap dan konsisten. Dalam menyusun arsitektur data tidak harus memperhatikan rancangan database. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan entitas data yang relevan dengan institusi, yang

bergerak diantara proses bisnis sebagai sebuah input dan output, bukanlah untuk merancang sistem penyimpanan fisik dan logik

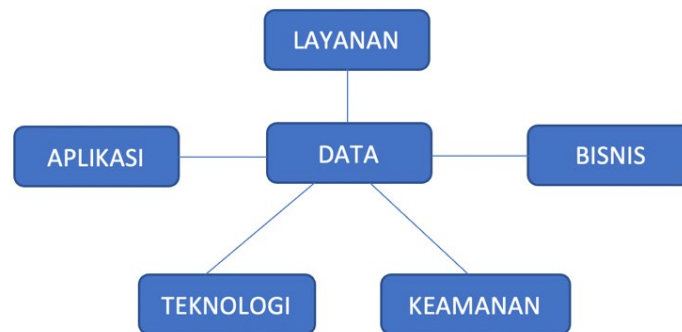
Tahapan

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menyusun arsitektur pada domain data diantaranya adalah :

1. Mengidentifikasi kebutuhan informasi yang mendukung layanan atau *highlevel* proses bisnis
2. Mengidentifikasi informasi atau data yang menjadi input atau output dari setiap proses bisnis pada level ke -n. Entitas data yang terbentuk pada level ini harus selaras dengan Entitas informasi pada tahapan no.1
3. Menentukan struktur target arsitektur data untuk kondisi mendatang (*future state*) sesuai dengan arsitektur referensi data
4. Melakukan *gap analysis*.
5. Finalisasi Arsitektur Data

Relasi dengan Domain lain

Domain data dapat berelasi dengan domain layanan, domain bisnis, domain aplikasi, domain teknologi serta domain keamanan. Dalam kaitanya dengan domain layanan, entitas data dapat diidentifikasi melalui data atau informasi apa saja yang mendukung layanan. Sebagai sebuah entitas, data juga bisa diidentifikasi melalui input dan output dari sebuah proses bisnis yang akan bergerak pada aplikasi. Terkait dengan domain teknologi, maka akan diidentifikasi storage dimana data tersebut akan disimpan. Sedangkan domain keamanan akan mendefinisikan ...



Gambar 6 Relasi Domain Data

5. Domain Aplikasi

Tujuan dari arsitektur aplikasi adalah untuk mendefinisikan jenis-jenis utama dari sistem aplikasi yang penting untuk memproses data dan mendukung bisnis. Penting untuk diketahui bahwa arsitektur aplikasi ini tidaklah memperhatikan perancangan sistem aplikasi. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan jenis-jenis sistem aplikasi yang relevan dengan *enterprise* dan aplikasi apa saja yang diperlukan untuk mengatur data dan menghadirkan informasi kepada aktor manusia dan komputer di *enterprise*. Aplikasi tidak diuraikan sebagai sistem komputer tetapi sebagai grup logik dari kemampuan untuk mengatur objek data dalam arsitektur data dan mendukung fungsi-fungsi bisnis dalam arsitektur bisnis. Aplikasi dan kemampuan didefinisikan tanpa mereferensikan ke teknologi khusus. Suatu aplikasi bersifat stabil dan relatif tidak berubah sepanjang waktu sedangkan teknologi yang digunakan untuk mengimplementasikannya akan berubah sepanjang waktu, berdasarkan pada teknologi yang sekarang tersedia dan perubahan kebutuhan bisnis.

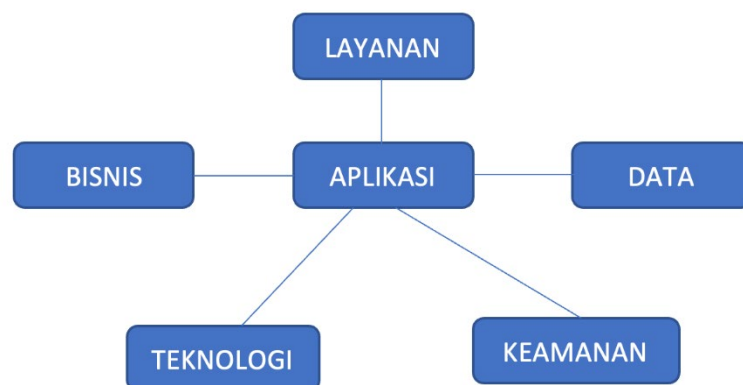
Tahapan

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menyusun domain aplikasi diantaranya adalah :

1. Mendefinisikan kebutuhan aplikasi yang mendukung domain layanan
2. Mendefinisikan kebutuhan komponen aplikasi yang mendukung proses bisnis.
3. Melakukan pemetaan obyek atau entitas dalam arsitektur data dengan komponen aplikasi
4. Membuat relasi antar aplikasi/komponen aplikasi
5. Menentukan arsitektur aplikasi target
6. Melakukan *gap analysis*.

Relasi dengan domain lain

Arsitektur aplikasi dapat disusun dengan mengidentifikasi aplikasi yang mendukung sebuah layanan. Selain itu dapat juga melalui pendekatan aplikasi/komponen aplikasi yang mendukung proses bisnis. Dalam kaitannya dengan arsitektur data, sebagaimana sudah terdefinisi dalam penjelasan pada arsitektur data bahwa entitas data akan bergerak dalam aplikasi untuk mendukung sebuah proses bisnis atau layanan tertentu.



Gambar 7 Relasi Domain Aplikasi

6. Domain Teknologi : perangkat jaringan, perangkat penyimpanan, dan lain-lain.

Membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan *Technology Portfolio Catalog* yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Obyek lain yang juga diidentifikasi dalam pengembangan arsitektur teknologi adalah jaringan. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Merupakan konfigurasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi pada *Application Architecture*.

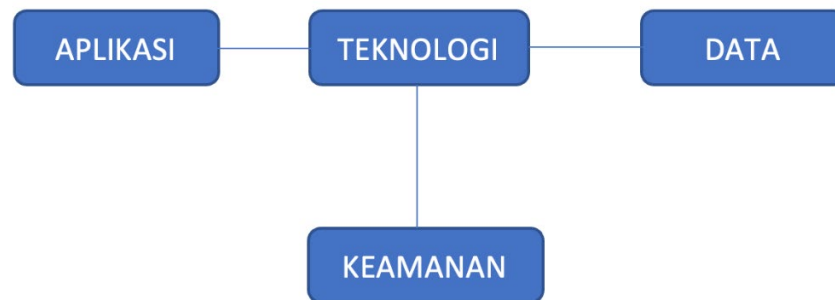
Tahapan

Beberapa langkah yang diperlukan untuk membuat arsitektur teknologi yaitu:

1. Mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan teknologi pada setiap obyek pada domain yang terkait, seperti domain aplikasi dan domain data untuk arsitektur aplikasi saat ini
2. Membangun *viewpoint* arsitektur dalam domain teknologi untuk kondisi saat ini (hubungan antar obyek).
3. Menentukan arsitektur teknologi target
4. Melakukan *gap analysis* antara arsitektur teknologi saat ini dengan arsitektur teknologi target.

Relasi dengan Domain lain

Berdasarkan tahapan diatas, arsitektur teknologi dapat disusun melalui identifikasi kebutuhan teknologi dari domain lain yaitu aplikasi dan data, serta cakupan keamanan yang dipertimbangkan dalam setiap domain teknologi. Relasi yang terbentuk adalah sebagai berikut :



Gambar 8 Relasi Domain Teknologi

7. Domain Keamanan

Domain arsitektur keamanan bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian dan pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pertimbangan kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif.

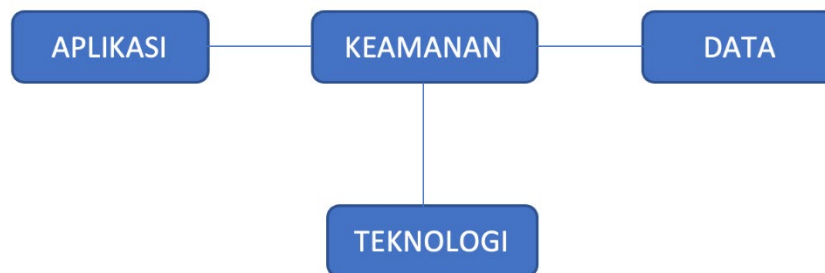
Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non-repudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

Tahapan

Tahapan dalam menyusun arsitektur keamanan terdiri atas:

1. Mengidentifikasi cakupan keamanan dalam domain yang berkaitan, yaitu domain data, domain aplikasi dan infrastruktur
2. Menentukan atau menyusun arsitektur keamanan target
3. Melakukan analisa kesenjangan

Relasi dengan Domain Lain



Gambar 9 Relasi Domain Keamanan

c. Pengembangan Enterprise Architecture

Secara umum pengembangan *Enterprise Architecture* terlihat pada gambar berikut:



Gambar 10 Tahapan Pengembangan EA

Langkah-langkah pengembangan

1. Persiapan/*Preliminary*

Pada tahap *preliminary* ini menjelaskan hal-hal yang dibutuhkan terkait persiapan terkait proses bisnis utama yang dijalankan oleh Badan Pusat Statistik. Pada tahap *preliminary* ini dilakukan

identifikasi terkait visi misi BPS, tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis, struktur organisasi, ruang lingkup / cakupan, serta *stakeholder* yang mendukung proses bisnis statistik.

Beberapa tahapan yang dilakukan pada fase *Preliminary* adalah :

1. Identifikasi *scope* yang terlibat dalam perancangan EA di BPS.
 2. Menentukan *framework* yang akan digunakan dalam perancangan EA
 3. Identifikasi *Team* dan Unit organisasi yang lebih detil yang terlibat dalam perancangan EA.
 4. Identifikasi prinsip-prinsip arsitektur
2. Menyusun *Enterprise Architecture* Saat Ini (As-Is)

Dalam melakukan penyusunan EA saat ini atau As-Is, dimulai dari melakukan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi kondisi institusi untuk kondisi saat ini. Beberapa hal yang diidentifikasi meliputi keseluruhan domain yaitu visi, layanan, bisnis, data, aplikasi, teknologi dan juga keamanan. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap kondisi institusi dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi

3. Pengembangan *Enterprise Architecture* Target

Pengembangan EA Target dilakukan supaya pengembangan EA mempunyai target pengembangan yang lebih jelas dan terarah. Dalam menyusun arsitektur target dapat menggunakan 2 (dua) pendekatan , yaitu *benchmarking* dan *brainstorming*.

- *Benchmarking*

Benchmarking bertujuan untuk mendapatkan pandangan akurat tentang bagaimana proses yang dilakukan di institusi kita dalam menghasilkan ide-ide untuk meningkatkan proses,

pendekatan, teknologi berdasarkan produk, proses dan pengalaman yang sudah dilakukan oleh pihak lain.

- *Brainstorming*

Merupakan proses memunculkan ide atau gagasan yang hasilnya akan dirumuskan untuk menetapkan suatu keluaran yang akan dijadikan target acuan dalam pengembangan arsitektur. Proses ini merupakan

4. Melakukan analisa kesenjangan

Melakukan analisis kesenjangan terhadap komponen Enterprise Architecture (EA) adalah melakukan identifikasi dan analisa kesenjangan (gap) dari Komponen EA yang akan datang terhadap komponen EA saat ini atau sebaliknya. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui permasalahan pada kondisi organisasi saat ini dan mengidentifikasi gap (kesenjangan) dalam rangka menuju kondisi institusi yang diharapkan. Kegiatan ini sangat penting dan erat kaitannya dengan pengembangan komponen EA pada masa yang akan datang.

Tahapan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji arsitektur target dan arsitektur saat ini;
2. Membandingkan arsitektur target dengan arsitektur saat ini pada komponen EA dengan level dan domain yang sama/bersesuaian;
3. Mengidentifikasi kesenjangan (gap) terhadap komponen;
4. Membuat daftar kesenjangan; dan
5. Menganalisis setiap butir kesenjangan termasuk sebab dan akibatnya.

5. Menyusun Peta Jalan (*roadmap*)

Membuat usulan *roadmap* pada masing-masing komponen *Enterprise Architecture* (EA) merupakan kegiatan menyusun rencana program kegiatan yang didasarkan pada *solution architecture*, yang akan dijadikan dasar/acuan dalam merumuskan kegiatan organisasi baik bisnis maupun TI. Dalam butir ini *solution architecture* akan diturunkan dalam bentuk *workpackage* atau paket program yang akan diuraikan dalam bentuk proyek EA.

Tahapan aktivitas dari kegiatan ini mencakup namun tidak terbatas pada :

1. Menentukan *workpackage* (proyek atau program) berdasarkan *solution architecture*.
2. Membuat daftar rencana program kegiatan dalam bentuk peta jalan (*roadmap*) yang memuat informasi :
 - a. Tujuan, sasaran dan manfaat dari tiap butir program kegiatan dikaitkan dengan target arsitektur yang akan dicapai;
 - b. Penjelasan kegiatan atau rencana aksi;
 - c. Rancangan struktur dan tahapan kerja setiap program kegiatan;
 - d. Waktu pelaksanaan;
 - e. Perkiraan biaya (jika ada);
 - f. Sumber daya yang dibutuhkan baik sumber daya TI, manusia, ataupun sumber daya lainnya.
 - g. Membuat kriteria dan indikator keberhasilan.

Adapun cakupan dari usulan *roadmap* yang dapat diajukan adalah pembuatan *roadmap* yang merupakan turunan dari *solution architecture* hasil dari analisa kesenjangan atau hasil dari kajian terhadap analisa kesenjangan.

4.2. Rangkuman

Enterprise Architecture merupakan salah satu komponen dari strategi TI yang berperan sebagai *blueprint* yang memuat informasi dari komponen mendasar dari institusi. Komponen tersebut secara umum terdiri atas domain visi, domain layanan, domain bisnis, domain data dan informasi, domain aplikasi, domain teknologi serta domain keamanan. Pengembangan EA yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari persiapan, pembangunan arsitektur As-Is, pengembangan arsitektur target, menentukan kesenjangan serta menyusun peta jalan. Keseluruhan tahapan tersebut diimplementasikan untuk semua domain dalam cakupan. Pengembangan EA yang berkelanjutan akan menghasilkan sekumpulan informasi dan portofolio dari setiap domain yang termutakhirkan dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, manajemen proyek, manajemen risiko serta pengambilan kebijakan. Selain daripada itu, relasi yang terbentuk antar domain dapat menjadi tolak ukur keselarasan, baik bisnis dengan visi, TI dengan bisnis maupun TI terhadap Visi institusi.

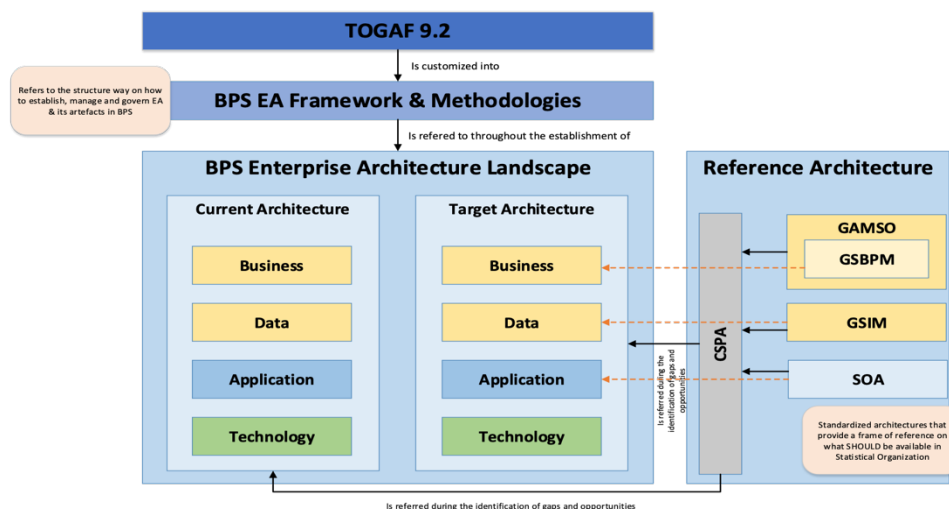
4.3. Soal Latihan

1. Jelaskan secara singkat tahap pengembangan *Enterprise Architecture*!
2. Komponen-komponen apa saja yang mendukung pengembangan *Enterprise Architecture*!
3. Apa manfaat yang dapat institusi peroleh melalui pengembangannya *Enterprise Architecture*!
4. Bagaimana *Enterprise Architecture* dapat mendukung sebuah pengambilan kebijakan suatu institusi. Berikan contohnya!

4.4. Contoh Kasus

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Statistik No.16 Tahun 1997, BPS mempunyai tugas dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dasar. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPS terbagi atas 5 (lima) kedeputian sektoral yang menghasilkan data statistik. Tidak adanya perencanaan dan koordinasi yang baik, maka terjadi silo dalam penyelenggaraan kegiatan statistik oleh unit yang berbeda-beda. Hal tersebut berdampak pada proses bisnis yang tidak standar antar unit dalam menghasilkan data statistik, duplikasi kebutuhan data, ada banyak aplikasi dengan fungsi yang sama namun dikembangkan dengan platform yang berbeda-beda. Kesemua hal tersebut tentu saja berdampak pada ketidakefisienan dalam menjalankan kegiatan statistik. Selain itu beban kerja pegawai juga berlebih.

Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu inisiatif yang diambil adalah mengembangkan *Enterprise Architecture*. Dalam mengembangkan arsitektur target, BPS merujuk pada beberapa referensi. Untuk arsitektur bisnis, BPS merujuk pada standar proses bisnis kegiatan statistik yaitu *Generic Statistics Business Process Model* (GSBPM), pada domain data merujuk pada *Generics Statistics Information Model* (GSIM), pengembangan domain aplikasi merujuk pada *Service Oriented Architecture (SOA)*. Sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini



Gambar 11 Arsitektur Target pada BPS

Dari hasil pengembangan *Enterprise Arcitecture As-Is*, BPS mendapatkan berbagai kumpulan informasi pada tiap domain dan juga obyek-obyek pada masing-masing domain yang berelasi dengan obyek dari domain lain. Dengan berpatokan pada arsitektur target, maka kemudian dilakukan analisa kesenjangan pada domain yang bersesuaian. Hasil analisa kesenjangan menunjukkan bahwa perlu dilakukan integrasi kegiatan statistik dengan merumuskan peta jalan diantaranya melakukan rekayasa proses bisnis agar sesuai dengan GSBPM, standardisasi data dan metadata, serta melakukan integrasi aplikasi yang mendukung integrasi proses bisnis.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA TI

5.1. Uraian Materi

a. Kebijakan dan Tata Kelola TI

Apa itu Kebijakan TI?

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan/atau kelompok sektor swasta, serta individu. Dalam prakteknya, kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan orang untuk taat dan patuh terhadap sebuah peraturan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Kebijakan membantu organisasi untuk mengartikulasikan perilaku yang diinginkan organisasi dengan tepat, mitigasi risiko, dan memberikan kontribusi untuk mencapai sasaran organisasi.

Sementara itu, Kebijakan TI merupakan standar TI yang menjadi kontrol dan pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, menjalankan dan memonitor TI organisasi, untuk mencapai sasaran TI organisasi, yang akhirnya mendukung dalam mencapai sasaran

organisasi. Prinsip keselarasan antara bisnis dengan TI tetap harus dipegang untuk menghasilkan sebuah kebijakan TI yang mampu mendukung strategi, arah dan kebijakan bisnis organisasi. Kebijakan dapat mencakup penetapan peran TI sebagai sebuah pernyataan kebijakan yang ditetapkan untuk menentuklan peran TI dalam organisasi. Hal tersebut bertujuan untuk menempatkan fungsi TI sesuai dengan peran yang telah ditentukan serta berkaitan langsung dengan tugas wewenang, dan tanggung jawab TI organisasi. Ruang lingkungnya dapat didefinisikan berdasarkan tujuan strategis yang diimplementasikan TI di organisasi tersebut. Contohnya : TI diperankan sebagai pendukung/*enabler/driver/transformer* bisnis organisasi untuk meningkatkan nilai (*Value*) dan mencapai tujuan strategis organisasi. Keputusan mengenai peran TI ini diatur di dalam Kebijakan TI.

Apa itu Tata Kelola TI

Tata Kelola TI (Tata Kelola Teknologi Informasi) adalah proses yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan keputusan kapabilitas teknologi informasi untuk memastikan pengiriman nilai kepada pemangku kepentingan utama dalam suatu organisasi. Menurut Gartner, tata kelola TI (*IT Governance*) didefinisikan sebagai proses yang memastikan penggunaan TI yang efektif dan efisien dalam memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.

Tata Kelola TI mencakup kumpulan proses, kebiasaan, kebijakan, undang-undang, penerapan manajemen dan institusi yang mempengaruhi cara entitas terkait TI dikontrol dan dikelola. Tata Kelola TI menggabungkan semua hubungan antara banyak pemangku kepentingan yang terlibat dan bertujuan untuk mengatur mereka demi mencapai sasaran organisasi dengan cara yang paling efektif dan

efisien mungkin. Ketika strategi Tata Kelola Institusi yang efektif memungkinkan organisasi untuk mengelola semua aspek bisnisnya demi mencapai tujuan bisnis, Tata Kelola TI yang efektif digunakan untuk memastikan bahwa investasi TI menghasilkan nilai bisnis atau manfaat bagi organisasi, dan untuk mitigasi risiko yang berhubungan dengan TI. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengimplementasi struktur organisasi dengan peran yang telah didefinisikan dengan baik untuk tanggung jawab informasi, proses bisnis, aplikasi dan infrastruktur.

b. Penyusunan dan Pengkajian Kebijakan TI

Menyusun kebijakan TI adalah melakukan kegiatan penyusunan kebijakan TI Institusi dengan menggunakan kerangka kerja kebijakan TI yang telah ditetapkan oleh Institusi baik yang disusun sendiri atau kerangka kerja kebijakan TI yang diadopsi dari standar nasional/internasional dan/atau praktik terbaik. Kebijakan TI disusun/diturunkan berdasarkan prinsip-prinsip TI institusi dengan mengacu pada kerangka kerja kebijakan TI Institusi. Kerangka Kerja Kebijakan TI diartikan sebagai sebuah struktur konsep dasar konten, tahapan, dan proses yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menyusun pemikiran, memastikan konsistensi dan kelengkapan dalam menyusun Kebijakan TI. Kerangka Kerja secara nyata dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pendukung atau panduan dalam membangun sesuatu. Kebijakan TI yang dibuat akan menjadi aturan dalam mengelola TI Institusi secara menyeluruh di area TI institusi. Tahapan kegiatan menyusun kebijakan TI mencakup Penentuan Tujuan dan Cakupan kebijakan TI; Penyusunan Struktur serta RACI kebijakan TI; Penyusunan kebijakan TI; Penyusunan Standar kebijakan TI; Penyusunan Prosedur kebijakan TI; dan Penyusunan rencana implementasi kebijakan TI;

Sementara itu, melakukan pengkajian terhadap kebijakan TI adalah kegiatan pengkajian secara sistematis terhadap kebijakan TI Institusi yang telah ditetapkan. Pengkajian kebijakan ini merupakan bentuk dari perbaikan berkelanjutan dari kebijakan TI Institusi. Tahapan kegiatan mengkaji kebijakan TI mencakup Identifikasi kebijakan TI yang akan dikaji; Pengkajian kebijakan TI yang telah diidentifikasi; Identifikasi perubahan kebijakan TI berdasarkan hasil kajian; dan Usulan rekomendasi perubahan kebijakan TI.

c. Penyusunan dan Pengkajian Tata Kelola TI

Menyusun tata kelola TI adalah melakukan kegiatan penyusunan tata kelola TI Institusi dengan menggunakan kerangka kerja tata kelola TI yang telah ditetapkan oleh Institusi baik yang disusun sendiri atau kerangka kerja tata kelola TI yang diadopsi dari standar nasional/internasional dan/atau praktik terbaik. Tata kelola yang disusun harus merujuk pada kerangka kerja tata kelola TI Institusi yang selaras dan sesuai dengan Kebijakan TI Institusi. Kerangka Kerja Tata Kelola TI diartikan sebagai sebuah struktur konsep dasar konten, tahapan, dan proses yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menyusun pemikiran, memastikan konsistensi dan kelengkapan dalam menyusun Tata Kelola TI. Kerangka Kerja tata kelola TI ini secara nyata dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pendukung atau panduan dalam membangun kebijakan dan standar tata kelola TI organisasi. Tata kelola TI yang dibuat akan menjadi dasar dalam mengelola TI Institusi. Tahapan kegiatan menyusun tata kelola TI mencakup Penentuan Tujuan dan Cakupan tata kelola TI; Penentuan Prinsip-prinsip tata kelola TI; Penyusunan struktur serta RACI tata kelola TI; Penyusunan model operasi tata kelola TI; Penyusunan Kebijakan tata kelola TI; Penyusunan Standar tata kelola TI; Penyusunan Prosedur tata kelola TI; Penyusunan rencana implementasi tata kelola TI; dan Penetapan aturan terhadap pelanggaran tata kelola TI.

Melakukan pengkajian terhadap tata kelola TI adalah kegiatan pengkajian secara sistematis terhadap tata kelola TI Institusi yang telah ditetapkan. Pengkajian tata kelola ini merupakan bentuk dari perbaikan berkelanjutan dari tata kelola TI Institusi. Tahapan kegiatan pengkajian terhadap tata kelola TI mencakup Identifikasi tata kelola TI yang akan dikaji; Pengkajian dan analisis terhadap tata kelola TI yang telah ada; Identifikasi perubahan tata kelola TI berdasarkan hasil kajian; dan Usulan rekomendasi perubahan tata kelola TI. Penyusunan dan/atau pengkajian Tata Kelola TI dapat mengacu pada kerangka kerja COBIT5, suatu kerangka kerja komprehensif untuk mengembangkan Tata Kelola dan Manajemen TI di Organisasi (*Enterprise IT*). Dalam praktiknya, dibutuhkan kerangka Kerja Tata Kelola TI untuk membantu dalam menyediakan struktur dan mekanisme untuk mengelola lingkungan TI yang kompleks dengan sukses.

Kerangka Kerja Tata Kelola TI dapat digunakan sebagai alat bantu sekaligus panduan dalam menyusun dan/atau mengkaji tata kelola TI, yang setidaknya mencakup:

- Prinsip-prinsip Tata Kelola TI yang menyediakan prinsip pedoman untuk tata kelola TI yang baik di BPS;
- Model Operasi Tata Kelola TI yang menjabarkan kombinasi Kontrol dan Sumber Daya dalam cara yang Tersentralisasi atau Desentralisasi yang terbaik untuk BPS;
- Matriks Model Pengambilan-Keputusan untuk mengidentifikasi siapa yang akan mengambil keputusan TI utama dan bagaimana mereka akan mempertanggung-jawabkan;

- Strategi dan Rencana Komunikasi untuk Sosialisasi Strategi TI yang menjabarkan aspek komunikasi manajemen perubahan dari Transformasi TI di BPS;
- Level Otoritas TI (Skema RACI) yang menyediakan matriks dari semua aktivitas atau otoritas pengambilan keputusan yang dilakukan dalam organisasi terhadap semua peran-peran.

5.2. Rangkuman

Kebijakan TI merupakan standar TI yang menjadi kontrol dan pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, menjalankan dan memonitor TI organisasi, untuk mencapai sasaran TI organisasi, yang akhirnya mendukung dalam mencapai sasaran organisasi. Kebijakan TI ini selanjutnya diturunkan dalam bentuk tata kelola TI yang dapat diturunkan ke dalam objek-objek atau area TI, seperti tata kelola data, tata kelola pengembangan aplikasi, tata kelola *e-learning*, tata kelola layanan TI, dsb. Tata Kelola TI mencakup kumpulan proses, kebiasaan, kebijakan, undang-undang, penerapan manajemen dan institusi yang mempengaruhi cara entitas terkait TI dikontrol dan dikelola. Tata Kelola TI menggabungkan semua hubungan antara banyak pemangku kepentingan yang terlibat dan bertujuan untuk mengatur mereka demi mencapai sasaran organisasi dengan cara yang paling efektif dan efisien mungkin. Menyusun kebijakan TI adalah melakukan kegiatan penyusunan kebijakan TI Institusi dengan menggunakan kerangka kerja kebijakan TI yang telah ditetapkan oleh Institusi baik yang disusun sendiri atau kerangka kerja kebijakan TI yang diadopsi dari standar nasional/internasional dan/atau praktik terbaik. Menyusun tata kelola TI adalah melakukan kegiatan penyusunan tata kelola TI Institusi dengan menggunakan kerangka kerja tata kelola TI yang telah ditetapkan oleh Institusi baik yang disusun sendiri atau kerangka kerja tata kelola TI yang diadopsi dari standar nasional/internasional dan/atau praktik terbaik.

5.3. Soal Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan Kebijakan TI?
2. Apa yang dimaksud dengan Tata Kelola TI?
3. Sebutkan hal utama yang membedakan antara kebijakan TI dengan Tata Kelola TI!
4. Mengapa Kebijakan dan Tata Kelola TI sangat penting bagi organisasi?
5. Mengapa dibutuhkan Kerangka Kerja dalam melakukan penyusunan Tata Kelola TI?

5.4. Contoh Kasus

Aplikasi *e-learning* BPS merupakan sarana akses pembelajaran jarak jauh dengan metode *e-learning* BPS yang memanfaatkan media internet dan web. Pembuatan *e-learning* BPS ditujukan untuk menunjang terlaksananya kegiatan pelatihan sensus dan survei BPS secara daring. Hal ini semakin penting mengingat pandemi COVID-19 mengakibatkan pelatihan dengan format tatap muka secara langsung tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Platform *e-learning* BPS berbasis moodle ini dibuat agar dapat mendekati kondisi pelatihan yang sebenarnya dimana materi disusun sesuai dengan topik dan jadwal harian pelaksanaan pelatihan lengkap dengan kuis/pendalaman serta kelas diskusi secara *live*. Dibutuhkan tata kelola yang akan digunakan sebagai panduan kebijakan dalam mengelola operasional layanan *e-learning*. Dokumen tata Kelola *Learning Management System* (LMS) ini mencakup tata Kelola, kebijakan, dan SOP dari fungsi *e-Learning* BPS dalam pengelolaan manajemen yang terlibat di dalamnya dan teknologi yang digunakan, pihak yang terlibat, proses yang berlangsung, dan dokumen yang digunakan dalam proses operasional *Learning Management System* (LMS). Tujuan proyek Tata Kelola LMS adalah: menyelaraskan lebih baik kebijakan, prosedur, dan struktur

tata kelola yang melibatkan LMS dengan arahan strategis kelembagaan di bidang belajar-mengajar; untuk mengembangkan komunitas praktik untuk memungkinkan berbagi pengalaman, ide, dan sumber daya yang berkaitan dengan migrasi, implementasi, dan tata kelola; dan untuk memberikan dasar teoritis dan kerangka kerja penelitian yang koheren untuk penggunaan LMS yang berkelanjutan dan untuk menghasilkan model dan proses tata kelola yang dapat dialihkan untuk menunjukkan nilai organisasi

BAB VI ANALISIS KESENJANGAN DAN PENGUKURAN KESELARASAN BISNIS DAN TI

6.1. Uraian Materi

a. Keselarasan bisnis dan TI

Menurut Luftman (Luftman, Lewis, & Oldach, Transforming the enterprise: The alignment of business and information technology strategies, 1993):

“Business and IS/IT alignment is the degree to which the strategy of IS/IT supports and is supported by the business strategy”

Keselarasan Bisnis dan TI didefinisikan sebagai sejauh mana misi, tujuan, dan rencana TI mendukung dan didukung oleh misi, tujuan, dan rencana bisnis organisasi. Dalam definisi ini, tujuan yang dimaksud mengacu pada sasaran dan strategi dari unit organisasi.

Luftman (Luftman J. N., Assessing Business-IT Alignment Maturity, 2000) mendefinisikan:

“IT-Business alignment as applying IT in an appropriate and timely way in harmony with business strategies, goals and needs”

Business IT Alignment merupakan implementasi TI melalui cara yang tepat dan di waktu yang tepat serta harmoni dengan strategi, tujuan dan kebutuhan bisnis. Hal ini dapat diatasi dengan dua kondisi, yaitu: Bagaimana IT sejalan dengan bisnis, dan Bagaimana bisnis harus atau bisa diselaraskan dengan IT.

Keselarasan bisnis dan TI secara strategis didefinisikan dalam empat domain dasar pilihan strategis, yaitu: strategi bisnis (*business strategy*), strategi TI (*information technology strategy*), proses dan infrastruktur bisnis organisasi (*organizational infrastructure and processes*) dan

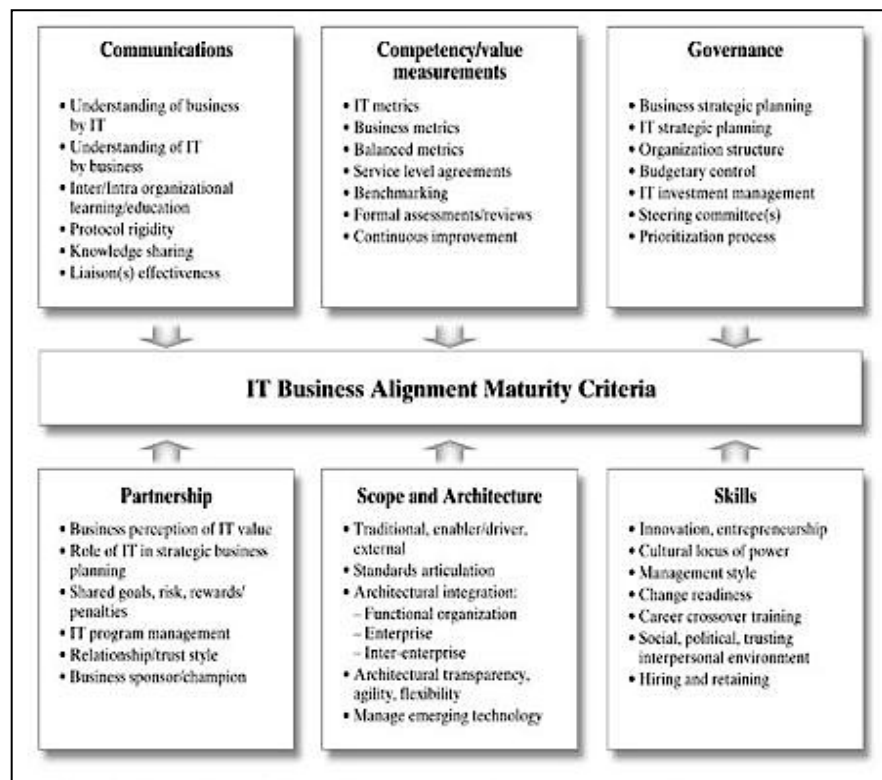
proses dan infrastruktur TI (*information technology infrastructure and processes*). Keselarasan strategis didefinisikan sebagai kesesuaian yang muncul antara strategi bisnis dan strategi TI. Keselarasan strategis juga didefinisikan sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan proses manajemen dan desain dari subproses yang secara sadar dan koheren memiliki kaitan dengan semua komponen hubungan bisnis dan TI, dalam rangka memberikan kontribusi kinerja organisasi dari waktu ke waktu.

Strategic Business-IT Alignment (SBITA) dengan tingkatan kematangan yang baik akan memiliki hubungan timbal balik diantara keduanya, dimana fungsi bisnis dan TI akan saling mengadaptasi strategi yang dimilikinya masing-masing. Hal ini dimungkinkan dengan perkembangan-perkembangan terbaru konsep TI yang berpotensi dapat mentransformasi sebuah bisnis. Ada beberapa model *alignment* (SBITA) yang dapat digunakan untuk mendefinisikan keselarasan strategi bisnis dan TI, diantaranya *MIT90's Framework*, *SAM (Strategic Alignment Model)*, *IAF (Integrated Architecture Framework)*, *Generic Framework*, *Unified Framework* dan *Strategic Alignment Maturity Model (SAMM)*. SAMM merupakan model keselarasan yang paling populer digunakan, dikarenakan melalui SAMM, dapat dilakukan pendefinisian kriteria keselarasan untuk masing-masing kriteria dan mampu menunjukkan level keselarasan untuk masing-masing atribut SAMM. Selain itu SAMM juga dapat diintegrasikan ke dalam *framework Enterprise Architecture* untuk menjamin keselarasan strategi bisnis dan TI.

b. Pengukuran Keselarasan bisnis dan TI

SAMM atau dikenal dengan *Luftman's Model* merupakan salah satu model *alignment* yang banyak digunakan untuk mendefinisikan keselarasan strategi bisnis dengan TI dan dapat digunakan untuk

mengukur tingkat kematangan dari keselarasan tersebut. Model SAMM ini merupakan pengembangan dari model Strategic Alignment Model (SAM) yang mendefinisikan hubungan antara komponen-komponen yang menentukan tingkat keselarasan bisnis dan TI. Model SAMM ini memiliki 6 kriteria dimana setiap kriteria terdiri dari beberapa atribut dan masing-masing kriteria tersebut memiliki 5 level maturity.



Gambar 12 Kriteria SAMM

Berikut ini kriteria dan atribut SAMM yang digunakan:

1. *Communications*: “Menggunakan bahasa dan komunikasi yang jelas antara organisasi bisnis dan TI”. Kriteria ini mengacu pada kepastian berbagi pengetahuan secara berkelanjutan (*ongoing knowledge-sharing*) di seluruh organisasi. Atribut dari kriteria *communications* adalah: *understanding of business by IT*,

understanding of IT by business, inter/intra organizational learning, protocol rigidity, knowledge sharing, liaison breadth/effectiveness.

2. *Competency/Value Measurements*: “Nilai atau ukuran dari kontribusi TI terhadap strategi bisnis”. Atribut dari kriteria *competency/value measurements* adalah: *formal assessment/review, service level agreement, balanced metrics, IT metrics, benchmarking, continuous improvement and business metrics.*
3. *Governance*: “Memastikan bahwa pihak yang terlibat didalam pengelolaan bisnis dan TI secara resmi mendiskusikan dan mereview prioritas dan alokasi sumber daya TI secara tepat”. Atribut dari kriteria *governance* adalah: *prioritization process, steering committee, IT investment management, budgetary control, IT strategic planning, reporting/organization structure and business strategic planning.*
4. *Partnership*: “Menunjukkan hubungan antara organisasi bisnis dan TI serta bagaimana kontribusinya satu sama lain”. Atribut dari kriteria *partnership* adalah: *role of IT in Strategic business planning, business perception of IT value, IT program management, business sponsor, trust style business, shared goals, risk, rewards/penalties.*
5. *Scope and Architecture*: “Menentukan secara sistematis dampak dari investasi TI baru terhadap proses bisnis yang sedang berjalan”. Kriteria ini melihat sejauh mana TI mampu mendukung infrastruktur yang fleksibel, memberikan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, mengevaluasi dan menerapkan teknologi baru secara efektif, dan mengaktifkan atau mendorong proses bisnis dan strategi sesuai dengan standar yang benar. Atribut dari kriteria *scope and architecture* adalah: *systemic competencies, traditional, enabler/driver external, standard*

articulation, architectural transparency, flexibility and architecture integration.

6. Skills : “Meminimalkan dampak dari perubahan akibat investasi IT baru, termasuk semua pertimbangan sumber daya manusia bagi organisasi”. Atribut dari kriteria skill adalah: *locus of power, innovation, entrepreneurship, social, political, trusting environment, education, cross-training, career crossover, change readiness, hiring and retention.*

Pada model SAMM, Luftman menggunakan 6 (enam) kriteria model tersebut lengkap dengan atributnya masing-masing untuk dijadikan sebagai komponen penilaian (*assestment*) dan identifikasi tingkat keselarasan. Setiap kriteria diukur oleh tim IT dan eksekutif unit bisnis berdasarkan skala Likert dari 1 sampai 5. Ukuran penilaian tingkat kematangan SAMM adalah sebagai berikut:

1. Proses Awal (Initial/Ad Hoc Process - No Alignment)
Tingkat kematangan penyelarasan strategis terendah, di mana praktik bisnis dan TI tidak selaras. Pada tingkat ini, praktik manajemen apa pun yang diterapkan untuk memfasilitasi penyelarasan bersifat *ad hoc* (sesuai kebutuhan)
2. Proses yang Berkomitmen (*Committed Process*)
Tingkat kematangan di mana organisasi telah berkomitmen untuk memulai proses penyelarasan strategis
3. Proses yang Terfokus (*Established Focused Process*)
Tingkat kematangan di mana organisasi telah membentuk penyelarasan strategis yang terfokus pada tujuan bisnis
4. Proses yang Terkelola (*Improved/Managed Process*)
Tingkat kematangan di mana organisasi telah mengelola penyelarasan strategis yang menekankan pada konsep TI sebagai pencipta nilai bagi organisasi

5. Proses yang Optimal (*Optimized Process - Complete Alignment*)

Tingkat kematangan di mana organisasi memiliki penyelarasan strategis yang telah sepenuhnya terintegrasi antara bisnis dan TI

c. Analisis Kesenjangan Keselarasan bisnis dan TI

Keselarasan bisnis dan TI adalah tentang menyeimbangkan teknologi informasi untuk mencapai situasi optimal bagi suatu organisasi. Kita dapat menggunakannya untuk mencapai tujuan, misalnya untuk meningkatkan kinerja organisasi atau kepuasan pengguna layanan. Sebagian besar definisi Penyelarasan Bisnis dan TI berfokus pada hasil organisasi. Keharmonisan antara TI dan pengambil keputusan bisnis dalam organisasi mensyaratkan adanya hubungan positif antara teknologi informasi dan operasional bisnis organisasi. Hal ini bertentangan dengan praktik umum dalam organisasi di mana kesenjangan antara profesional TI dan bisnis tampaknya tidak dapat dijabatani. Kesenjangan ini sering muncul karena perbedaan ide dan tujuan, pola pikir dan kesalahpahaman satu sama lain, seperti kesenjangan komunikasi, perbedaan pemahaman dan sudut pandang TI dan bisnis, atau perbedaan cara pandang bisnis terhadap manfaat atau nilai TI. Hal ini menjadikan kesenjangan bisnis dan TI semakin besar. Oleh karena itu diperlukan pemahaman mengenai kondisi kesenjangan keselarasan tersebut. Selanjutnya, dibutuhkan analisis kesenjangan keselarasan bisnis dan TI organisasi.

Analisis kesenjangan keselarasan bisnis dan TI bertujuan untuk memberikan kemudahan perbaikan tingkat keselarasan bisnis dan TI oleh manajemen organisasi, baik unit bisnis organisasi maupun unit TI organisasi. Penilaian tingkat kesenjangan ini dilakukan dengan membandingkan tingkat kematangan keselarasan yang diharapkan dengan tingkat realisasi kematangan keselarasan. Dari analisis tersebut dapat dinilai proses yang belum sesuai dengan yang diharapkan

sehingga dapat dianalisis untuk mendapat perbaikan. Analisis kesenjangan keselarasan bisnis dan TI dilakukan berdasarkan hasil pengukuran keselarasan TI dengan bisnis dengan menggunakan instrument dan metode pengukuran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Hasil analisis kesenjangan dapat diterapkan berdasarkan 6 kriteria keselarasan SAMM, yaitu *Communications, Competency/Value Measurements, Governance, Partnership, Scope and Architecture*, dan *Skills*. Hasil pengukuran keselarasan bisnis dan TI dijadikan sebagai referensi dalam melakukan analisis kesenjangan keselarasan bisnis dan TI.

6.2. Rangkuman

Keselarasan Bisnis dan TI didefinisikan sebagai sejauh mana misi, tujuan, dan rencana TI mendukung dan didukung oleh misi, tujuan, dan rencana bisnis organisasi. Dalam definisi ini, tujuan yang dimaksud mengacu pada sasaran dan strategi dari unit organisasi. SAMM atau dikenal dengan Luftman's Model merupakan salah satu model alignment yang banyak digunakan untuk mendefinisikan keselarasan strategi bisnis dengan TI dan dapat digunakan untuk mengukur tingkat kematangan dari keselarasan tersebut. Model SAMM ini merupakan pengembangan dari model SAM yang mendefinisikan hubungan antara komponen-komponen yang menentukan tingkat keselarasan bisnis dan TI. Model SAMM ini memiliki 6 kriteria, yaitu *Communications, Competency/Value Measurements, Governance, Partnership, Scope and Architecture*, dan *Skills*. SAMM merupakan model keselarasan yang paling populer digunakan, dikarenakan melalui SAMM, dapat dilakukan pendefinisian kriteria keselarasan untuk masing-masing kriteria dan mampu menunjukkan level keselarasan untuk masing-masing atribut SAMM. Selain itu SAMM juga dapat diintegrasikan kedalam *framework Enterprise Architecture* untuk menjamin keselarasan strategi bisnis dan TI.

6.3. Soal Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan keselarasan bisnis dan TI?
2. Mengapa model SAMM menjadi model yang paling populer digunakan untuk mengukur keselarasan bisnis dan TI?
3. Sebutkan 6 kriteria yang digunakan pada model SAMM untuk mengukur keselarasan bisnis dan TI
4. Kriteria apa yang digunakan untuk mengevaluasi nilai atau ukuran dari kontribusi IT terhadap strategi bisnis?
5. Apa yang menjadi referensi utama dalam melakukan analisis kesenjangan keselarasan bisnis dan TI?

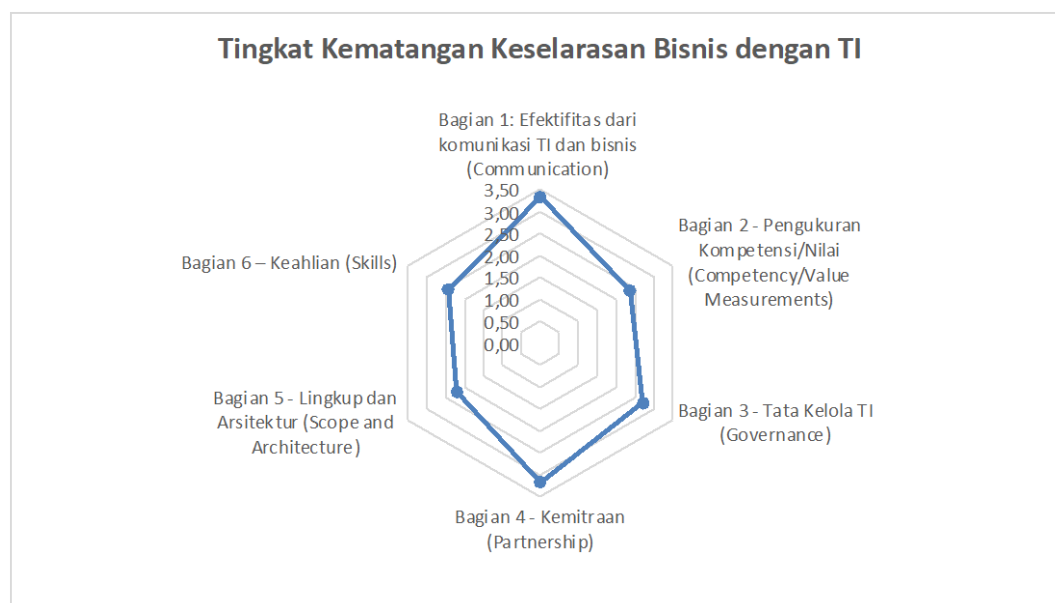
6.4. Contoh Kasus

Dr. Novianto Budi Kurniawan, seorang Pranata Komputer Ahli Madya yang menjadi koordinator di Tim Strategi TI BPS diberikan tugas untuk melakukan pengukuran keselarasan bisnis dan TI di BPS pada tahun 2022. Instrumen yang digunakan untuk mengukur keselarasan bisnis dan TI adalah SAMM. SAMM atau dikenal dengan Luftman's Model merupakan salah satu model alignment yang banyak digunakan untuk mendefinisikan keselarasan bisnis dengan IT dan dapat digunakan untuk mengukur tingkat kematangan dari keselarasan tersebut. Hasil pengukuran diuraikan berdasarkan 6 kriteria keselarasan SAMM, yaitu *Communications*, *Competency/Value Measurements*, *Governance*, *Partnership*, *Scope and Architecture*, dan *Skills*. Berikut ini adalah hasil pengukuran keselarasan bisnis dengan TI:

Tabel 1. Hasil Pengukuran Tingkat Kematangan Keselarasan Bisnis dan TI

Kriteria	Nilai
1 - Efektifitas dari komunikasi TI dan bisnis (Communication)	3,33
2 - Pengukuran Kompetensi/Nilai (Competency/Value Measurements)	2,38

Kriteria	Nilai
3 - Tata Kelola TI (Governance)	2,71
4 - Kemitraan (Partnership)	3,17
5 - Lingkup dan Arsitektur (Scope and Architecture)	2,20
6 - Keahlian (Skills)	2,43
Tingkat Kematangan Keselarasan	2,70



Gambar 13 Grafik Hasil Pengukuran Tingkat Kematangan Keselarasan Bisnis dan TI

Secara umum, nilai tingkat kematangan keselarasan TI dengan bisnis di BPS adalah pada level 2.7, yang berada pada level proses yang Berkomitmen (*Committed Process*). Hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah berkomitmen untuk memulai proses penyelarasan strategis TI dengan bisnis dan sudah menuju pada tahapan Proses yang Terfokus (*Established Focused Process*). Artinya, organisasi diharapkan dapat membentuk penyelarasan strategis yang terfokus pada tujuan bisnis. Berikut penjelasan tingkat kematangan keselarasan dari masing-masing kriteria, diurutkan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah

- Kriteria yang paling tinggi adalah pada Bagian 1 - Efektifitas dari komunikasi TI dan bisnis (*Communication*) dengan nilai 3.3. Tingkat kematangan keselarasan berada pada level Proses yang Terfokus (*Established Focused Process*), mengindikasikan bahwa organisasi telah berkomunikasi dalam membentuk penyelarasan strategis yang terfokus pada tujuan bisnis, dan mulai menuju pada kondisi proses yang Terkelola (*Improved/Managed Process*), yang berarti bahwa organisasi diharapkan dapat berkomunikasi dalam mengelola penyelarasan strategis yang menekankan pada konsep TI sebagai pencipta nilai bagi organisasi.
- Kriteria selanjutnya adalah pada Bagian 4 - Kemitraan (*Partnership*) dengan nilai 3.17. Tingkat kematangan keselarasan berada pada level Proses yang Terfokus (*Established Focused Process*), mengindikasikan bahwa kemitraan organisasi telah membentuk penyelarasan strategis yang terfokus pada tujuan bisnis.
- Kriteria selanjutnya adalah pada Bagian 3 - Tata Kelola TI (*Governance*) dengan nilai 2.71. Tingkat kematangan keselarasan berada pada level proses yang Berkomitmen (*Committed Process*), mengindikasikan bahwa organisasi telah berkomitmen untuk memulai proses penyelarasan strategis di area tata kelola TI, dan menuju pada level Proses yang Terfokus (*Established Focused Process*), yang diharapkan organisasi dapat membentuk penyelarasan strategis yang terfokus pada tujuan bisnis dalam penyusunan dan implementasi tata kelola TI.
- Kriteria selanjutnya adalah pada Bagian 6 - Keahlian (*Skills*) dengan nilai 2.43. Tingkat kematangan keselarasan berada pada level proses yang Berkomitmen (*Committed Process*), mengindikasikan bahwa organisasi telah berkomitmen untuk memulai proses

penyelarasan strategis pada peningkatan dan pengembangan keahlian SDM TI. Kriteria ini mulai menuju pada level Proses yang Terfokus (*Established Focused Process*), yang diharapkan organisasi dapat berkomunikasi dalam membentuk penyelarasan strategis yang terfokus pada tujuan bisnis.

- Kriteria selanjutnya adalah pada Bagian 2 - Pengukuran Kompetensi/Nilai (*Competency/Value Measurements*) dengan nilai 2.38. Tingkat kematangan keselarasan berada pada level proses yang Berkomitmen (*Committed Process*), mengindikasikan bahwa organisasi telah berkomitmen untuk memulai proses penyelarasan strategis pada implementasi dan pengukuran kompetensi/nilai TI bagi organisasi.
- Kriteria yang paling rendah adalah pada Bagian 5 - Lingkup dan Arsitektur (*Scope and Architecture*) dengan nilai 2.20. Tingkat kematangan keselarasan berada pada level proses yang Berkomitmen (*Committed Process*), mengindikasikan bahwa organisasi telah berkomitmen untuk memulai proses penyelarasan strategis melalui lingkup dan pengembangan arsitektur TI organisasi.

BAB VII PENGUKURAN DAN EVALUASI PERFORMA/KINERJA TI

7.1. Uraian Materi

a. Performa/Kinerja TI

TI sudah menjadi kebutuhan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. TI telah menjadi *enabler* bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja TI dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan sumber daya organisasi TI dengan melihat faktor-faktor berikut:

1. keselarasan strategis antara bisnis dan TI
2. penyampaian nilai TI
3. optimalisasi sumber daya dalam memberikan layanan TI
4. efektivitas biaya TI
5. fleksibilitas bisnis melalui TI
6. kualifikasi staf bisnis dan TI dalam melaksanakan tanggung jawab TI dengan tepat.

Berdasarkan *Information Technology Governance Institute* (ITGI), kinerja TI yang efektif memerlukan proses pemantauan dan penilaian. Semua proses TI perlu dinilai untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Hal ini bertujuan untuk memantau dan menilai kinerja TI sesuai dengan kebutuhan organisasi mengenai transparansi, investasi TI, manfaat, strategi, kebijakan, dan tahapan layanan sehingga selaras dengan kebutuhan tata kelola TI.

b. Pengukuran Performa/Kinerja TI

Salah satu faktor penting dalam bidang tata kelola TI adalah pengukuran kinerja TI. Bidang ini penting untuk menilai kinerja manajemen TI dalam suatu organisasi. Ini juga menegaskan bahwa setiap organisasi diharuskan untuk menerapkan metode pengukuran untuk menilai kinerja pengelolaan TI-nya. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengendalikan kegiatan yang mendukung tujuan dan strategi organisasi.

Pengukuran kinerja TI adalah proses penilaian kinerja TI dari hasil penerapan Rencana Strategi TI di Organisasi (Renstra TI Organisasi/ITSP). Pengukuran kinerja TI merupakan alat penilaian implementasi Rencana TI dalam bentuk metode dan model sistem kinerja (*Performance as a System*) menggunakan alat pengukuran yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Pengukuran kinerja dalam suatu organisasi memiliki perspektif pendorong utama. Ini memastikan bahwa pengukuran kinerja dapat dicapai sejalan dengan tujuan strategi organisasi. Oleh karena itu, untuk memastikan kegiatan pengukuran kinerja dalam keadaan tidak bias, fokus dan terukur, suatu kegiatan harus memiliki sesuatu yang dapat kita fokuskan dan terukur. Fokus proses pengukuran kinerja TI terdiri dari lima perspektif, yaitu (1) proses kinerja, (2) kinerja keuangan, (3) kesehatan organisasi, (4) kepuasan pelanggan, dan (5) proses pembelajaran.

Menurut ITGI, penerapan TI dapat dikatakan berhasil, jika aktivitas manajemen dapat dipantau. Ini berarti bahwa pengukuran kinerja

manajemen TI harus menjadi bagian dari agenda manajemen. Selanjutnya untuk mencapai hasil pengukuran yang sesuai dengan tujuan dan strategi, ITGI merekomendasikan bahwa ukuran kinerja yang lebih rinci harus ditempatkan untuk mendukung beberapa komponen yaitu (1) Penyelarasan strategis bisnis/TI, (2) Penciptaan dan penyampaian nilai TI, (3) Manajemen Risiko, (4) Pengukuran kinerja di bidang TI, (5) Manajemen sumber daya TI



Gambar 14 *IT Governance Components*

Information Systems Audit and Control Association (ISACA) menekankan bahwa pengukuran kinerja tergantung pada dua aspek utama yang dibahas: (1) definisi yang jelas tentang tujuan kinerja, dan (2) penetapan metrik yang efektif untuk memantau pencapaian tujuan. Penampilan proses pengukuran juga diperlukan untuk memastikan bahwa kinerja dipantau secara konsisten dan andal.

Jenis Indikator dan Metrik

Kebutuhan akan metrik dan indikator telah disediakan oleh banyak organisasi, seperti *Information Technology Infrastructure Library (ITIL)*, *ISACA (COBIT 5)* dan *International Organization for Standardization*

(ISO). Meskipun ISO diperuntukkan untuk pengukuran kinerja, tetapi tidak menentukan indikator spesifik apa pun.

ITIL mendefinisikan tiga jenis metrik yaitu metrik teknologi, metrik proses, dan metrik layanan.

1. Metrik Teknologi

Metrik teknologi mengukur aspek spesifik dari infrastruktur dan peralatan TI, misalnya, pemanfaatan CPU, ruang penyimpanan yang digunakan, status jaringan (misalnya, kecepatan, pemanfaatan bandwidth) dan waktu aktif rata-rata (ketersediaan teknologi).

Sebagian besar metrik teknologi memberikan masukan tentang pemanfaatan TI, yang merupakan bagian yang sangat kecil dari keseluruhan layanan.

2. Metrik Proses

Metrik proses mengukur aspek spesifik dari suatu proses, misalnya, jumlah perubahan yang dibatalkan dalam sebulan, waktu respons insiden rata-rata dalam sebulan, persentase karyawan yang menghadiri tugas tepat waktu, waktu rata-rata untuk menyelesaikan suatu proses.

Metrik proses memberikan informasi tentang fungsi proses. Metrik ini umumnya digunakan untuk kepatuhan yang terkait dengan pengendalian internal. Namun, terlalu banyak metrik proses mungkin tidak memenuhi tujuan pemantauan. Metrik yang terkait dengan proses kritis dapat dipertimbangkan untuk pelaporan manajemen.

3. Metrik Layanan

Fokus utama ITIL adalah pada penyediaan layanan. Metrik layanan adalah metrik penting yang harus dipantau oleh manajemen. Metrik ini memberikan pengukuran kinerja layanan dari ujung ke ujung. Mendefinisikan metrik layanan bisa sulit karena sifat tidak berwujud dari tingkat layanan. Metrik layanan lebih seperti penilaian tentang apa yang sudah diketahui tentang masalah dan diukur dengan cara yang memberikan hasil rata-rata. Ketika sulit untuk mengukur tingkat layanan karena ketidakpastian terkait (misalnya, perilaku manusia yang tidak dapat diprediksi) ketidakpastian seperti itu dalam pengukuran tingkat layanan dapat dikurangi pada tingkat indikatif dan dapat dibawa ke dalam pengukuran rata-rata.

Contoh metrik tingkat layanan meliputi:

- a. Hasil survei kepuasan pelanggan menunjukkan seberapa besar kontribusi TI terhadap kepuasan pelanggan
- b. Biaya pelaksanaan transaksi (bank menggunakan metrik ini untuk mengukur biaya transaksi yang dilakukan melalui saluran layanan yang berbeda, seperti Internet, seluler, ATM, dan cabang)
- c. Efisiensi pelayanan, yang didasarkan pada rata-rata waktu untuk menyelesaikan suatu pelayanan tertentu.

COBIT 5 mengidentifikasi 17 tujuan umum organisasi yang didasarkan pada dimensi *balanced scorecard (BSC)*. Dimensi ini adalah keuangan, pelanggan, internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan.

Metrik umum untuk tujuan TI dan tujuan proses didefinisikan dalam deskripsi proses untuk setiap proses COBIT 5. Model referensi proses

COBIT 5 mengidentifikasi 37 proses generik terkait TI. Metrik dapat didefinisikan menggunakan COBIT5 dan menyarankan menggunakan metrik berikut:

1. Jumlah gangguan layanan pelanggan karena insiden terkait layanan TI (keandalan)
2. Persentase pemangku kepentingan bisnis yang puas bahwa penyampaian layanan pelanggan memenuhi tingkat yang disepakati
3. Jumlah keluhan pelanggan
4. Tren hasil survei kepuasan pelanggan

Bergantung pada layanan yang ditawarkan menggunakan solusi TI, metrik berikut (yang akan menjadi bagian dari metrik yang ditentukan sebelumnya) dapat dipertimbangkan:

5. Dampak terhadap kepuasan pelanggan akibat gangguan layanan karena insiden terkait TI
6. Persentase pemangku kepentingan bisnis yang puas bahwa penyampaian layanan pelanggan memenuhi tingkat yang disepakati
7. Pengurangan atau peningkatan jumlah keluhan pelanggan terkait dengan tidak tersedianya layanan berbasis TI

Ada dua tujuan terkait TI (*IT-related goals*) yang terutama memetakan ke tujuan organisasi (*enterprise goal*) dari layanan berorientasi pelanggan. Mereka adalah tujuan terkait TI 01 Penyelarasan strategi TI dan Bisnis (*01 Alignment of IT and Business strategy*) dan 07 Pengiriman layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis (*07 Delivery of IT services in line with business requirements*). Metrik yang disarankan adalah:

8. Jumlah gangguan bisnis karena insiden layanan TI

9. Persentase pemangku kepentingan bisnis yang puas bahwa penyampaian layanan TI memenuhi tingkat layanan yang disepakati
10. Persentase pengguna yang puas dengan kualitas penyampaian layanan TI

Berdasarkan kebutuhan bisnis, metrik berikut dapat dipertimbangkan:

11. Jumlah insiden TI yang memengaruhi layanan bisnis
12. Persentase insiden TI yang memengaruhi layanan bisnis terhadap total insiden TI
13. Banyaknya keluhan pelanggan terkait penyampaian layanan karena masalah yang terkait dengan TI

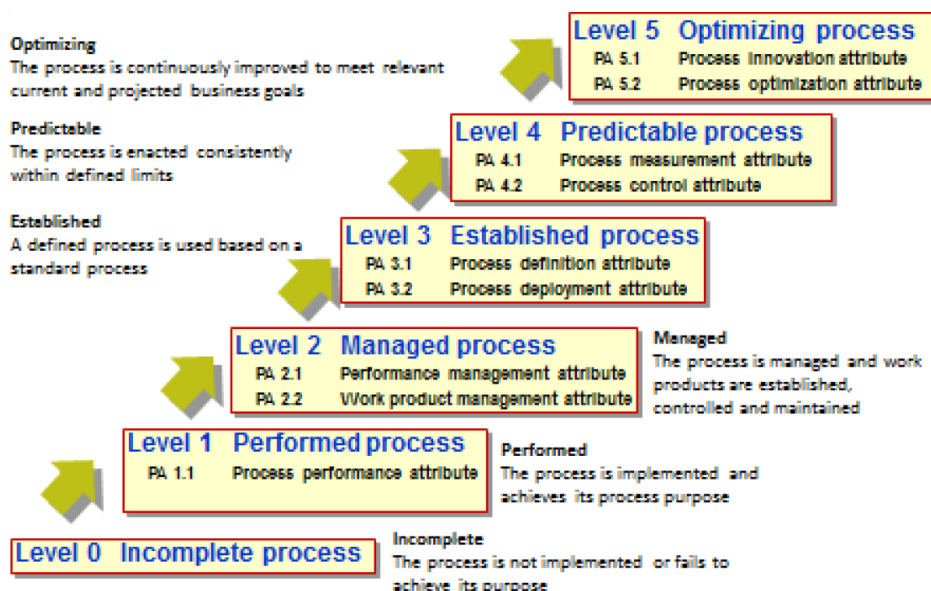
Pada COBIT 5, diperkenalkan model kapabilitas proses yang berdasarkan pada ISO/IEC 15504, yang berisi mengenai standar akan *Software Engineering* dan *Process Assessment*. Model ini berfungsi untuk mengukur performansi dari tiap proses tata kelola baik dari *EDM-based (Evaluating, Direction, Monitoring)* ataupun dari *PBRM-based (Management plans, Builds, Runs and Monitors)*, dan dapat mengidentifikasi area-area yang perlu untuk ditingkatkan performansinya.

Kapabilitas proses merupakan acuan dari kemampuan sebuah proses untuk mencapai tujuan bisnis saat ini ataupun yang akan datang. Penilaian kapabilitas proses dilakukan untuk mengidentifikasi level kapabilitas proses tertentu dan kemudian menentukan langkah selanjutnya untuk melakukan peningkatan terhadap kapabilitas proses tersebut. Setiap pengukuran kapabilitas akan didasarkan pada *process attribute (PA)*. Setiap atribut mendefinisikan aspek dari kapabilitas

proses, Kombinasi tersebut akan menentukan level kapabilitas proses (*capability level*) seperti ditunjukkan pada Gambar 7. Level kapabilitas dibagi menjadi 6 level yaitu:

1. *Level 0: Incomplete Process*, yaitu proses tidak diimplementasi atau gagal dalam mencapai tujuannya, hanya terdapat sedikit atau tidak sama sekali pencapaian tujuan secara sistematis
2. *Level 1: Performed Process*, implementasi telah mencapai tujuan pada proses ini memiliki 1 proses atribut yaitu.
 - a. PA 1.1 *Process Performance* mengukur sejauh mana tujuan telah dicapai, hasil pencapaian dilihat dari keluaran yang dihasilkan.
3. *Level 2: Managed Process*, yaitu proses kerja pada *level 1* diimplementasikan dan didukung oleh perencanaan, monitor, evaluasi, dikontrol dan dipertahankan secara tepat. Pada atribut ini terdapat 2 proses atribut yaitu.
 - a. PA 2.1 *Performancce Management*: mengukur sampai sejauh mana pelaksanaan proses diatur.
 - b. PA 2.2 *Work Product Management*: mengukur sampai sejauh mana produk kerja yang dihasilkan telah diatur dengan baik.
4. *Level 3: Established Process*, yaitu proses yang dilakukan pada *level 2* telah diimplementasi dengan menggunakan proses yang terdefinisi. Pada atribut ini terdapat 2 proses atribut yaitu.
 - a. PA 3.1 *Process Definition*: mengukur sejauh mana proses telah didefinisikan untuk mendukung pelaksanaan proses.
 - b. PA 3.2 *Process Deployment*: mengukur sejauh mana standar yang telah didefinisikan dilaksanakan secara efektif.
5. *Level 4: Predictive Process*, yaitu proses pada *level 3* telah diimplementasikan untuk mencapai tujuan proses, pada atribut ini terdapat 2 proses atribut yaitu.

- a. PA 4.1 *Process Measurement*: mengukur sejauh mana hasil pengukuran telah digunakan untuk menjamin implementasi proses dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi.
 - b. PA 4.2 *Process Control*: mengukur sejauh mana proses diatur untuk menghasilkan sebuah proses yang stabil, dapat diprediksi sesuai dengan batasan yang didefinisikan.
6. *Level 5: Optimizing Process*, yaitu proses pada *level 4* ditingkatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi tujuan organisasi saat ini dan saat mendatang. Atribut pada level ini adalah:
- a. PA 5.1 *Process Innovation*: mengukur sejauh mana perubahan proses diidentifikasi dari pelaksanaan proses dan dari pendekatan inovasi terhadap pelaksanaan proses.
 - b. PA 5.2 *Process Optimization*: mengukur sejauh mana perubahan didefinisikan, mengelola pelaksanaan proses secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan peningkatan proses.



Gambar 15 Level Kapabilitas Proses .

c. Evaluasi Performa/Kinerja TI

Proses dasar dalam pengukuran kinerja TI umumnya mengikuti tahapan berikut:

1. Menetapkan tujuan

Fokuskan review pada data yang menginformasikan terhadap keputusan yang akan dibuat, apakah itu untuk mengganti perangkat atau sekadar mengurangi biaya TI.

2. Menentukan ruang lingkup

Untuk mengukur kinerja setiap bagian TI secara komprehensif membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan review terfokus. Tujuan review akan menentukan cakupannya, misalnya jika tujuannya adalah untuk menilai dan mengurangi biaya penyimpanan, maka batasi pengukuran kinerja pada sistem penyimpanan, seperti kapasitas harddisk dan sumber daya terkait saja.

3. Mengumpulkan data

Setelah tujuan dan ruang lingkup ditentukan, tahapan berikutnya adalah mengumpulkan data terkait pengukuran. Gunakan perangkat manajemen dan pemantauan sistem yang dapat menghasilkan metrik dan memperoleh *key performance indicators* (KPI) yang berarti dari infrastruktur, sistem, dan aplikasi. Ketika metrik dan KPI tidak tersedia, staf TI harus menerapkan pengujian dan menentukan KPI untuk mendukung review. Misalnya, dalam review yang bertujuan untuk mengurangi biaya dukungan, maka KPI yang harus dipahami adalah seperti jumlah insiden, sistem atau aplikasi mana yang terlibat, rasio penyelesaian terhadap insiden yang meningkat, dan berapa lama setiap insiden perlu diselesaikan.

4. Menganalisis dan menilai

Memetakan metrik dan KPI ke tujuan, dan membuat penentuan objektif tentang keadaan infrastruktur, sistem, dan aplikasi yang beroperasi dalam cakupan review. Bandingkan data saat ini dengan data serupa yang diperoleh dari review sebelumnya untuk menentukan bagaimana kinerja telah berubah.

5. Membuat rekomendasi

Menganalisis metrik, KPI, dan hasil lainnya dari proses pengukuran kinerja TI sering kali mengarah pada serangkaian tindakan atau rekomendasi. Rekomendasi biasanya membahas masalah yang diidentifikasi atau peluang yang ditemukan melalui pengukuran. Misalnya, peningkatan yang signifikan pada pengguna atau insiden help desk untuk aplikasi penting bisnis dibandingkan dengan review enam bulan sebelumnya menuntut penyelidikan lebih dekat terhadap fungsionalitas aplikasi dan mengarah ke proyek seperti migrasi aplikasi ke virtual machine yang lebih besar di server yang lebih baru atau cloud host, penyediaan bandwidth jaringan tambahan untuk mendukung lebih banyak lalu lintas pengguna atau cluster aplikasi untuk meningkatkan ketersediaan layanan tanpa kegagalan.

7.2. Rangkuman

Pengukuran kinerja TI dapat diartikan suatu penilaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran yang telah diperoleh dari pengembangan TI yang dilakukan di sebuah organisasi. Setiap organisasi memiliki tujuan yang unik, sehingga memiliki metrik yang unik juga. Keunikan ini disebabkan oleh banyak alasan, termasuk strategi dan tujuan bisnis, budaya organisasi, perbedaan faktor risiko, hasil penilaian risiko, serta

situasi geopolitik dan ekonomi. Oleh karena itu metrik pengukuran kinerja tidak boleh disalin dari organisasi lain yang serupa. Organisasi dapat menggunakan metrik umum yang disediakan oleh standar dan kerangka kerja global seperti ITIL dan COBIT 5 untuk menentukan metrik khusus organisasi, yang harus dipetakan ke tujuan dan sasaran organisasi. Pengukuran kinerja TI umumnya melalui tahapan berikut menetapkan tujuan, menentukan ruang lingkup, mengumpulkan data, menganalisis dan menilai, serta membuat rekomendasi

7.3. Soal Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan mengukur kinerja TI
2. Jelaskan secara singkat tujuan dan manfaat dilakukannya pengukuran kinerja TI
3. Sebutkan dan jelaskan 5 (lima) fokus pengukuran kinerja TI
4. Sebutkan tahapan dalam melakukan pengukuran kinerja TI
5. Hal-hal apa yang dipertimbangkan untuk mendapatkan hasil pengukuran TI yang sesuai dengan tujuan dan strategi

7.4. Contoh Kasus

Dalam mendukung penyediaan data statistik sosial yang mendukung pembangunan nasional, BPS melaksanakan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) setiap tahun. Dalam mewujudkan pelaksanaan survei yang efektif dan efisien maka SUSENAS didukung dengan peran Teknologi Informasi (TI) dalam setiap fase kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan, pengelolaan kerangka dan sampel, pembuatan kuesioner, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, serta diseminasi data susenas. Melalui penggunaan TI diharapkan dapat memfasilitasi kolaborasi proses yang dilakukan oleh pegawai BPS seluruh Indonesia.

Namun demikian, pada faktanya dukungan TI tidak selalu lancar dan sesuai harapan. Beberapa kendala dan hambatan kerap muncul dan berpotensi menjadi gangguan dalam beberapa proses, seperti aplikasi yang sering error, validasi aplikasi yang tidak sesuai, dukungan jaringan dan internet yang tidak memadai, hingga SDM TI yang tidak semuanya capable untuk dapat menggunakan dan memperbaiki perangkat TI. Dengan demikian untuk mengetahui performa TI dan seberapa efektif dukungan TI dalam pelaksanaan susenas ini maka perlu dilakukan pengukuran kinerja TI.

Pengukuran kinerja TI dilakukan dengan melihat dari 5 (lima) perspektif yaitu

Tabel 2. Perpspektif Pengukuran Kinerja TI

Perspektif Umum	Perspektif Khusus
Proses Kinerja	Kinerja aplikasi pengumpulan dan pengolahan data
Kinerja Keuangan	Kinerja administrasi dalam mendukung penyediaan alat-alat TI
Kesehatan Organisasi	SDM pengguna TI (jumlah, beban kerja, kapasitas, dll)
Kepuasan Pelanggan	• Kemudahan petugas menggunakan tools pengumpulan data • Kepuasan petugas pengolahan dan analisa menggunakan tools pengolahan data
Proses Pembelajaran	Proses pembekalan dan pelatihan semua pihak yang

Perspektif Umum	Perspektif Khusus
	terlibat dalam susenas, misalnya pelatihan petugas pencacahan, pelatihan pengolahan , dll

Melalui pengukuran kinerja TI dari berbagai perspektif tersebut kemudian dapat menjadi bahan evaluasi dan memberikan rekomendasi pelaksanaan Susenas menjadi lebih efektif dan efisien, melalui peningkatan performa baik aplikasi, teknologi pendukung maupun sumber daya pengelola TI itu sendiri.

BAB VIII RENCANA PEMBIAYAAN DAN STRATEGI OPERASIONAL TI

8.1. Uraian Materi

a. Rencana Pembiayaan TI

Anggaran atau pembiayaan merupakan sesuatu hal yang mendasar bagi keberlangsungan sebuah organisasi. Anggaran dapat menjadi tolak ukur apakah organisasi mampu bertumbuh dengan rencana-rencana kegiatan serta menjalankan strategi guna mencapai visinya. Organisasi dapat menentukan keputusan juga dari anggaran tahun sebelumnya dimana perusahaan diharapkan dapat mencapai target dengan mengevaluasi kegiatan berdasarkan rencana anggaran sebelumnya. Secara umum, anggaran memiliki tiga fungsi yaitu:

1. Fungsi Perencanaan: Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang menuntut pemikiran teliti, karena anggaran memberikan gambaran yang lebih nyata /jelas dalam unit dan uang.
2. Fungsi Pelaksanaan: Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan (laba).
3. Fungsi Pengawasan: Anggaran merupakan alat pengendalian/pengawasan (*controlling*). Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan, dengan cara:
 - a. Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran).
 - b. Melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu (atau bila terdapat penyimpangan yang merugikan).

Struktur anggaran atau pembiayaan dalam bidang IT juga memiliki beberapa fungsi yang sama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan yang menguntungkan untuk organisasi apabila fungsi tersebut dijalankan dengan sesuai. Organisasi dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan acuan dari perencanaan dan menghasilkan kegiatan yang sesuai ketika pelaksanaan, apabila dibandingkan maka akan terjadi kesesuaian antara rencana dan realisasinya.

b. Strategi Operasional TI

Kemajuan-kemajuan dibidang teknologi mendorong organisasi untuk merencanakan dan menjalankan strategi bisnis dalam meningkatkan keunggulan kompetitif, maka organisasi harus mempunyai perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi untuk mendukung tercapainya strategi bisnis. Perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi merencanakan ke arah mana sistem informasi organisasi akan dikembangkan. Dengan adanya perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi: pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi: organisasi menjadi lebih terarah menuju tercapainya strategi bisnis organisasi. Pengembangan sistem informasi yang lambat dan kurang dapat memenuhi kebutuhan organisasi mengakibatkan sistem yang digunakan saat ini tidak berfungsi optimal dalam membantu kegiatan operasional organisasi . Dengan adanya perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi yang selaras dengan strategis bisnis organisasi , diharapkan dapat membantu organisasi dalam meningkatkan keunggulan bersaing. Implementasi dari perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi organisasi .

Perencanaan strategi sistem informasi merupakan sekumpulan tujuan jangka panjang yang menggambarkan kebutuhan sistem dan arsitektur teknologi informasi untuk mencapai tujuan organisasi. Selain mengetahui Strategi Sistem dan Teknologi Informasi: perlu juga

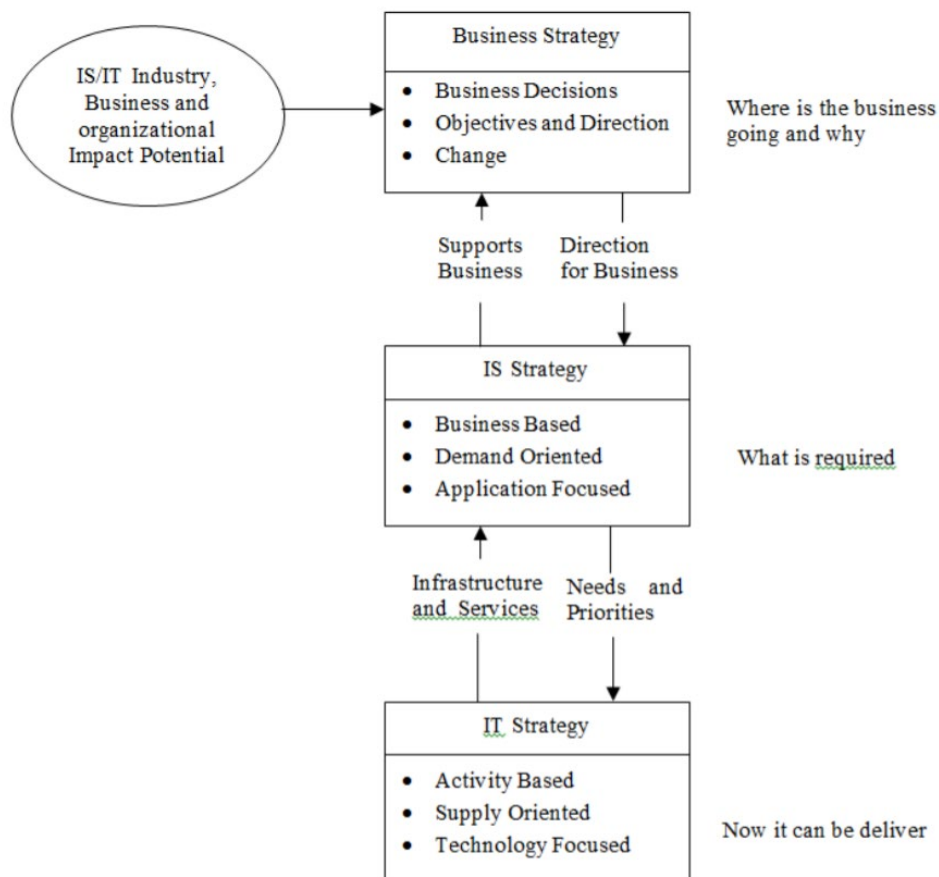
diketahui pemahaman terhadap Strategi Bisnis yang meruapakan arah dari implementasi Strategi Sistem dan Teknologi Informasi. Strategi Bisnis adalah strategi fungsional yang berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan dari suatu bisnis . Strategi Bisnis berkaitan dengan cara-cara yang digunakan organisasi untuk mendapatkan keuntungan persaingan didalam setiap bisnis utamanya. Perlu diketahui pula bahwa Strategi Bisnis merupakan dokumen yang harus dijadikan landasan berpijak utama dalam pembuatan Strategi Sistem dan Teknologi Informasi karena dalam dokumen tersebut disebutkan visi dan misi organisasi serta target kinerja masing-masing fungsi pada struktur organisasi. Dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat cepat, kadang kala menyulitkan organisasi dalam menerapkan standar proses perencanaan sistem dan teknologi informasi.

Suatu strategi bisnis biasanya meliputi beberapa hal seperti berikut :

1. *Vission*: pencapaian dari sebuah misi atau dapat diartikan sebagai sebuah pandangan masa depan dari sebuah bisnis yang menjadi tujuan umum sebuah organisasi .
2. *Mission*, adalah pernyataan yang memberikan arahan tentang apa yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi dalam mencapai visinya.
3. *Business Driver*, adalah beberapa faktor kritis pendorong perubahan yang dapat memberikan fokus pada bisnis sehingga dapat memenuhi sasarannya.
4. *Objectives*, adalah sasaran-sasaran yang ditetapkan dan harus dipenuhi oleh perusahaan dalam pencapaian visi perusahaan.

5. *Strategies*, adalah kebijakan atau tindakan langsung yang dipilih perusahaan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan memenuhi misinya.
6. *Critical Success Factors (CSF)*, adalah beberapa area kunci dimana sesuatu harus berjalan dengan baik sehingga keberhasilan bisnis dapat dicapai.
7. *Business Area Plans*, adalah perencanaan dari berbagai area bisnis yang ada yang berkaitan dengan strategi bisnis perusahaan.

Gambar dibawah mengilustrasikan hubungan antara Strategi Bisnis, Strategi SI dan Strategi TI dalam suatu pendekatan untuk menyusun strategi sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan.



Gambar 16 Hubungan antara Strategi Bisnis, Strategi SI dan Strategi TI

c. Penyusunan Rencana Pembiayaan TI

Dalam menentukan pembiayaan TI memerlukan perencanaan penyusunan dengan beberapa tahapan agar sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan. Proses penyusunan pembiayaan dibagi kedalam beberapa tahapan antara lain:

1. Penentuan Pedoman Anggaran

Anggaran yang dibuat pada tahun yang akan datang sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Dengan demikian anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran.

2. Persiapan Anggaran

Manajer pemasaran sebelum menyusun anggaran penjualan (sales budget) terlebih dahulu menyusun ramalan penjualan (sales forecast). Dalam tahap persiapan anggaran ini, biasanya diadakan rapat atas bagian terkait saja.

3. Tahap Penentuan Anggaran

Pada tahap ini, semua pimpinan mengadakan rapat meliputi kegiatan :

- Diskusi untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran.
- Mengoordinasikan dan menelaah komponen anggaran
- Pengesahan dan pendistribusian anggaran

Menyusun rencana pembiayaan TI adalah kegiatan penyusunan rencana anggaran investasi TI dan kegiatan operasional rutin TI Institusi. Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan investasi TI yang dikeluarkan sejalan dengan rencana transformasi TI Institusi.

Kegiatan Menyusun rencana pembiayaan TI mencakup namun tidak terbatas pada:

1. Menganalisis kebutuhan dan pemetaan rencana pembiayaan TI pada rencana transformasi TI;
2. Menyusun rencana pembiayaan TI berdasarkan rencana transformasi TI;
3. Melakukan analisis dampak dari pembiayaan TI;
4. Menyusun KAK pembiayaan TI; dan
5. Mendokumentasikan rencana pembiayaan TI.

d. Penyusunan Strategi Operasional TI

IT Strategic Plan/ Strategi Operasional TI adalah kebijakan strategis yang berkaitan dengan penerapan dan pengembangan Teknologi Informasi (TI) di suatu organisasi. *Strategic Plan* atau biasa disebut pula sebagai renstra (rencana strategis), di beberapa referensi yang lain seringkali disebut juga sebagai bagian dari dokumen *IT Master Plan* atau *IT Blue Print*, merupakan dokumen yang dimanfaatkan sebagai pedoman pengembangan yang mana isinya adalah sebagai berikut :

- Pemaparan visi dan misi organisasi.
- Langkah strategis dalam mencapai visi dan misi tersebut dengan adanya kerangka waktu.
- Program, aktivitas, dan outputnya.
- *Budgeting* atau proses pendanaan.

Teknologi telah menjadi bagian kehidupan yang penting. Termasuk dalam kegiatan bisnis. Dengan perubahan yang kecil dan sistematis, kita dapat merubah Bidang TI dari supporting unit menjadi tenaga penggerak untuk inovasi bisnis. Dari pola pandang TI sebagai *cost*, menjadi TI sebagai *business driver*. Cara memulainya adalah dengan mendefinisikan strategi TI. Berikut ini adalah langkahnya :

1. Membuat Outline Strategi Organisasi

Sebelum mendefinisikan strategi untuk Bidang TI, maka yang harus benar-benar dipahami adalah tujuan bisnis dari organisasi. Ini sangat berguna untuk memastikan bahwa strategi bidang telah diperkuat dari aspek keselarasan dengan tujuan bisnis perusahaan. Pastikan strategi organisasi yang dimaksud meliputi :

- Sejarah organisasi
- Deskripsi organisasi
- Visi organisasi
- Misi organisasi
- Nilai-Nilai Dasar Organisasi
- Target organisasi
- *Financial outlook*
- Tujuan dari strategi bisnis

2. Definisikan Strategi TI

Setelah memahami bagaimana organisasi mengidentifikasi dirinya sendiri; dimana posisinya saat ini dan mau kemana, maka tentukan cara bagaimana TI bisa cocok dengan model yang dibuat berdasarkan masukan dari langkah sebelumnya. Pada bagian kedua ini harus ditentukan :

- Visi TI
- Misi TI
- Tujuan Strategi TI
- *IT Core values*

3. Lakukan *Assessment* untuk Mengukur Kondisi TI Saat Ini

Ini saatnya untuk melakukan tindakan yang paling kritis dalam pembuatan *IT Strategic Plan* demi memastikan bahwa dokumen perencanaan ini merupakan dokumen terbaik bagi masa depan TI di perusahaan. Breakdown Bidang TI menjadi 3 seksi dan lakukan, antara lain :

- Infrastruktur organisasi
 - Infrastruktur hardware dan software
 - Proyek IT saat ini
4. Ajukan Kondisi Ideal TI

Jika kondisi saat ini kurang menjanjikan maka fokus pada bagaimana kalau Anda melihat Bidang TI di masa yang akan datang? Saatnya berpikiran maju dan proaktif dengan menganalisis faktor internal dan eksternal dalam rangka menjadi daya ungkit buat kemajuan TI organisasi. Bila saat ini berada dalam kondisi yang tidak memuaskan maka bayangkan bagaimana kondisi TI ideal yang diinginkan.
 5. Lakukan Analisis *Gap*

Tentu kondisi saat ini dan kondisi ideal pasti terlihat adanya kesenjangan selain tentunya kesulitan dalam melakukan mapping *alignment*. Tentukan apa saja kebutuhan hingga di level operasional dalam rangka transisi dari posisi saat ini ke posisi tujuan yang sepakat menjadi sesuatu yang ideal buat kita.

 - Menentukan kebutuhan TI di masa depan.
 - Identifikasi dan memberikan summary pada kesenjangan.
 6. Kembangkan Roadmap Strategi TI

Mengembangkan *roadmap* untuk strategi TI menjadi penting karena memastikan tim dalam kondisi *on track* dan ada pengelolaan progres di ***IT Strategic Plan***.

 - Tanggungjawab karyawan
 - Penugasan SDM
 - Waktu mulai
 - Waktu telah selesai
 7. Sosialisasikan Strategi TI

Semua yang dikerjakan akan sia-sia bila hasil kerja penyusunan *IT Strategic Plan* tidak dikomunikasi dan disosialisasikan. Selalu

mereview kembali *IT Strategic Plan* setiap 4 bulan sekali dan lakukan penyesuaian bila diperlukan. Berikut ini adalah pihak-pihak yang harus mendapatkan sosialisasi terkait strategi TI:

- Pimpinan Organisasi
- Stakeholder di bidang lain di dalam organisasi
- Stakeholder lainnya diluar organisasi

Secara sederhana, menyusun strategi operasional rencana TI adalah membuat suatu strategi yang spesifik untuk melaksanakan suatu rencana TI yang telah disusun agar dapat berjalan sesuai yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya seefektif dan seefisien mungkin. Strategi operasional rencana TI ini disusun berdasarkan templat/pola acuan yang sudah dibuat. Kegiatan ini mencakup namun tidak terbatas pada:

1. Mengidentifikasi misi, tujuan, kebijakan, dan kemampuan spesifik suatu organisasi yang mampu memberikan nilai tambah;
2. Mengkaji best practice atau referensi;
3. Menentukan strategi-strategi operasional berdasarkan templat/pola acuan yang sudah dibuat; dan
4. Menyusun alternatif strategi yang diperlukan dalam menyusun strategi operasional ini.

8.2. Rangkuman

Kebijakan TI merupakan standar TI yang menjadi kontrol dan pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, menjalankan dan memonitor TI organisasi, untuk mencapai sasaran TI organisasi, yang akhirnya mendukung dalam mencapai sasaran organisasi. Kebijakan TI ini selanjutnya diturunkan dalam bentuk tata kelola TI yang dapat diturunkan ke dalam objek-objek atau area TI, seperti tata kelola data, tata kelola pengembangan aplikasi, tata kelola elearning, tata kelola

layanan TI, dsb. Tata Kelola TI mencakup kumpulan proses, kebiasaan, kebijakan, undang-undang, penerapan manajemen dan institusi yang mempengaruhi cara entitas terkait TI dikontrol dan dikelola. Tata Kelola TI menggabungkan semua hubungan antara banyak pemangku kepentingan yang terlibat dan bertujuan untuk mengatur mereka demi mencapai sasaran organisasi dengan cara yang paling efektif dan efisien mungkin. Menyusun kebijakan TI adalah melakukan kegiatan penyusunan kebijakan TI Institusi dengan menggunakan kerangka kerja kebijakan TI yang telah ditetapkan oleh Institusi baik yang disusun sendiri atau kerangka kerja kebijakan TI yang diadopsi dari standar nasional/internasional dan/atau praktik terbaik. Menyusun tata kelola TI adalah melakukan kegiatan penyusunan tata kelola TI Institusi dengan menggunakan kerangka kerja tata kelola TI yang telah ditetapkan oleh Institusi baik yang disusun sendiri atau kerangka kerja tata kelola TI yang diadopsi dari standar nasional/internasional dan/atau praktik terbaik.

8.3. Soal Latihan

1. Sebutkan fungsi dari rencana pembiayaan TI!
2. Jelaskan tujuan dari strategi operasional TI!
3. Berikan contoh penyusunan rencana pembiayaan TI!
4. Jelaskan langkah-langkah penyusunan strategi operasional TI!

8.4. Contoh Kasus

Cepy Ramdhani seorang fungsional pranata komputer ahli muda ditugaskan untuk membuat rencana pembiayaan suatu kegiatan perencanaan kegiatan TI di awal tahun 2022. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menganalisis kebutuhan selama setahun ke depan berdasarkan pengalaman pada tahun sebelumnya, lalu merencanakan kegiatan dan kebutuhan TI pada tahun 2022 sesuai dengan roadmap dan arah transformasi digital yang dicanangkan oleh institusi.

Setelah itu, rencana tersebut dibuat secara detail item per item disertai dengan biaya yang akan dikeluarkan. Lakukan analisis secara komprehensif apakah rencana tersebut sudah sesuai baik dari segi kebutuhan, biaya, maupun dampak nantinya yang akan ditimbulkan dalam pembiayaan tersebut.

Jika sudah sesuai maka untuk setiap detil kegiatan dibuatkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), KAK merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan. KAK ini berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. Setelah itu, dokumentasikan serta sosialisasikan penyusunan rencana pembiayaan tersebut kepada atasan, rekan kerja, dan kepada pihak/stakeholder yang berkepentingan terhadap kegiatan tersebut.

BAB IX KESIMPULAN

TI telah menjadi bagian yang penting bagi kehidupan manusia, termasuk kebutuhan dan operasional bisnis organisasi. Berbagai solusi TI lahir untuk membantu organisasi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Dibutuhkan pengelolaan TI yang baik untuk bisa mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan proses bisnis organisasi. Pengelolaan TI pada sebuah organisasi ini diharapkan dapat menciptakan nilai dan kapabilitas TI yang dapat mendukung organisasi dalam merealisasikan tujuan bisnis organisasi sehingga mampu mewujudkan dukungan TI yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Pengelolaan TI ini merupakan kunci dari *IT Enterprise*. Kegiatan *IT Enterprise* ini dirancang untuk dapat memberikan dukungan TI yang selaras dengan kebutuhan bisnis organisasi. Pengelolaan TI pada sebuah organisasi ini diharapkan dapat menciptakan nilai dan kapabilitas TI yang akan mendukung organisasi dalam merealisasikan tujuan bisnis organisasi sehingga mampu mewujudkan dukungan TI yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Dalam kegiatan pengelolaan, pelaksanaan, dan pengembangan TI tersebut dibutuhkan penyusunan dan/atau pengembangan strategi, arsitektur, kebijakan, tata kelola, roadmap dan program kegiatan TI yang mendukung keselarasan bisnis dan TI. Keselarasan bisnis dan TI menjadi prinsip utama yang harus dipegang dalam menjalankan *IT Enterprise* tersebut. Oleh karena itu, *IT Enterprise* memegang peranan yang sangat penting dalam unsur Tata Kelola dan Tata Laksana TI. *IT Enterprise* ini diharapkan memberikan kompetensi dan kapabilitas bagi seorang Pranata Komputer untuk mampu menjadi Sumber Daya Manusia TI (SDM TI) yang handal dalam menyusun dan mengelola strategi, kebijakan, arsitektur, dan kinerja TI sebuah organisasi, sehingga mampu mendukung organisasi dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Axelos Limited. ITIL ® Foundation ITIL 4 Edition 2. <https://www.axelos.com>, 2019
- COBIT 5 Supplementary Guide for the COBIT 5 Process Assessment Model (PAM), 2012
- Luftman, Lewis, & Oldach, Transforming the enterprise: The alignment of business and information technology strategies , 1993
- Luftman J. N., Assessing Business-IT Alignment Maturity, 2000
- Peraturan Badan Pusat Statistik No 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer
- T. O. Group, Open Group Standard TOGAF® Version 9.2, The Open Group, 2009
- Ross, Jeanne & Weill, Peter & Robertson, David., "Enterprise Architecture as Strategy — Creating a Foundation for Business Execution", Harvard Business School Press, Boston, 2006
- Simoes, G , A Guide to the Business Body of Knowledge (BABOK Guide). Version 2.0 Toronto: International Institute of Business Analysis, 2009
- Weill, Peter dan Ross, Jeane W, "IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results". Harvard Business School Press, Boston, 2004